UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Posgrados

”Análisis genómico de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio en aguas residuales”

Tesis en torno a una hipótesis o problema de investigación y su contrastación

Eliana Yadira Viscarra Sánchez

Paúl Cárdenas A., M.D., Ph.D.
Director de Trabajo de Titulación

Trabajo de titulación de posgrado presentado como requisito para la obtención del título de Magíster en Microbiología

Quito, 25 de octubre de 2026

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

COLEGIO DE POSGRADOS

HOJA DE APROBACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN

”Análisis genómico de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio en aguas residuales”

Eliana Yadira Viscarra Sánchez

Nombre del Director del Programa:	Patricio Rojas Silva
Título académico:	M.D., Ph.D.
Director del programa de:	Maestría en Microbiología
Nombre del Decano del colegio Académico:	Carlos Valle
Título académico:	Ph.D.
Decano del Colegio:	COCIBA
Nombre del Decano del Colegio de Posgrados:	Darío Niebieskikwiat
Título académico:	Ph.D.

Quito, 25 de octubre de 2026

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombre del estudiante:	Eliana Yadira Viscarra Sánchez
Código de estudiante:	00342238
C.I.:	1850241488
Lugar y fecha:	Quito, 25 de octubre de 2026

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) *Discussion document on best practice for issues around theses publishing*, disponible en http://bit.ly/COPETheses.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following graduation project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project, in whole or in part, should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) *Discussion document on best practice for issues around theses publishing*, available on http://bit.ly/COPETheses.

DEDICATORIA

Al amor de mi vida, mi esposo: Homero Javier Velasteguí.

Gracias, mi amor, por ayudarme a cumplir este sueño y por acompañarme en cada paso de este camino. Gracias por tu apoyo incondicional, no solo por haber sido mi sustento durante el tiempo que tuve que vivir en Quito, mientras tú dabas todo para que a mí no me faltara nada, sino también por haber estado para mí de todas las formas en las que te necesité.

Lograr llegar hasta aquí no fue fácil. Hubo momentos de mucho estrés, cansancio, dudas y ganas de rendirme. Hubo días en los que sentía que ya no podía más, pero siempre encontré en ti la fuerza para continuar. A pesar de la distancia, nunca me sentí sola, porque siempre encontraste la manera de hacerme sentir acompañada, de escucharme, de tranquilizarme y de recordarme que sí podía lograrlo.

Fuiste mi luz al final del túnel en los momentos más oscuros, mi arcoíris después de la lluvia y ese lugar al que siempre podía volver cuando todo parecía demasiado difícil. Tu amor, tu paciencia y todos los sacrificios que hiciste por mí fueron una parte fundamental para que hoy pueda estar aquí.

Por eso, este logro no es solamente mío, es nuestro. Porque detrás de cada página, cada desvelo, cada momento difícil y cada paso que me llevó hasta aquí, también estuvo tu esfuerzo, tu amor y tu confianza en mí.

Gracias por creer en mí incluso cuando yo dejaba de hacerlo. Gracias por nunca dejarme sola y por darme todo lo que estuvo a tu alcance para que pudiera cumplir este sueño.

Te amo con todo mi corazón,

Eliana.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a la Universidad San Francisco de Quito y al Instituto de Microbiología por la oportunidad de estudiar en este programa de maestría mediante una beca, sin la cual, alcanzar esta meta no habría sido posible.

Expreso también mi más profundo agradecimiento hacia mi tutor, el doctor Paúl Cárdenas, por la orientación brindada durante el desarrollo de este trabajo y por la confianza depositada en mis capacidades. Sus observaciones y recomendaciones contribuyeron a orientar el proyecto y a superar los diferentes desafíos que surgieron durante el proceso.

A los miembros de mi comité, Verónica Barragán, Shazia Ruybal y Henry Vaca, les agradezco por su compromiso, retroalimentación valiosa y por estar pendientes del avance de este proyecto.

Al equipo de Bioinformática, especialmente a Erika Muñoz y Rommel Guevara, gracias por sus enseñanzas y paciencia para el desarrollo de mi proyecto, su ayuda fue fundamental para ejecutar este trabajo.

A la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Quitumbe, sobre todo al equipo de la Unidad de operaciones, quienes con la mejor actitud, siempre estuvieron dispuestos a ayudarme, especialmente a Juan Guadamud, gracias por la colaboración con la obtención de las muestras semanales.

A mis amigos de la cohorte 2024: Anahí, Edison, Melissa, Jerram, Alex, David y Andrea, muchas gracias por hacer de esta etapa una experiencia tan especial, me llevo en el corazón todos los momentos que compartimos.

A mis hermanas, Lissette y Doménica por saber cómo sacarme una sonrisa incluso en los días más difíciles y por escucharme cuando más lo necesitaba. Gracias por su cariño y por hacer que este camino fuera un poco más llevadero.

Finalmente, quiero agradecer a mis padres, Ofelia Sánchez y Edwin Viscarra, que siempre han estado para mí en cada paso de mi vida. Sin su amor y apoyo, este logro no habría sido posible.

RESUMEN

La disponibilidad de información molecular y genómica multipatógeno en aguas residuales de Ecuador es escasa, por lo que este trabajo evaluó la presencia y la caracterización genómica de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio (RSV) en el influente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Quitumbe, en Quito. Durante 56 semanas, un dispositivo de muestreo pasivo tipo torpedo recolectó las muestras, que se concentraron con polietilenglicol antes de extraer el ARN. SARS-CoV-2 se detectó por RT-qPCR y su genoma se amplificó con los esquemas de cebadores ARTIC V3 y VarSkip; el RSV se intentó amplificar con un esquema de amplicones solapados específico para RSV-A y RSV-B, aplicado por duplicado sobre ARN diluido y sin diluir, y los enterovirus, con una PCR anidada de la región VP1. Los productos se secuenciaron con Oxford Nanopore y se analizaron con EPI2ME, Nextclade y Freyja para SARS-CoV-2, y por identidad de VP1 y filogenia para los enterovirus. La RT-qPCR detectó el gen N1 de SARS-CoV-2 en 31 de 42 semanas (73,8 %; IC 95 %: 58,9–84,7 %), pero de las 21 muestras secuenciadas solo seis, de las semanas 3 a 9, rindieron consensos parciales, asignados a descendientes de JN.1 de los clados 24A y 24H y dominados por QA.4 según Freyja; las 15 restantes no aportaron lecturas del virus. En dos de las 22 muestras analizadas para enterovirus, la secuencia de VP1 identificó Coxsackievirus A1, sin detección de poliovirus, y las cuatro muestras secuenciadas para RSV no aportaron lecturas del virus. Ninguna de las muestras retrospectivas conservadas en DNA/RNA Shield 2X o en PBS 1X rindió secuencia. Los resultados muestran que un mismo flujo de muestreo y procesamiento recupera SARS-CoV-2 y enterovirus no polio en un sitio centinela urbano, y que la baja carga viral, la amplificación inespecífica y la conservación de las muestras limitaron la caracterización genómica. Procesar las muestras poco después de recogerlas, cuantificar la señal con curva estándar e incluir controles negativos en la secuenciación reforzarían la vigilancia ambiental en Quito.

Palabras clave: vigilancia basada en aguas residuales, SARS-CoV-2, enterovirus, poliovirus, virus sincitial respiratorio, secuenciación Oxford Nanopore, epidemiología genómica, PTAR Quitumbe.

ABSTRACT

This work assessed the molecular presence and genomic characterization of SARS-CoV-2, enterovirus and respiratory syncytial virus (RSV) in wastewater from the Quitumbe Wastewater Treatment Plant (WWTP) in Quito, in order to address the limited availability of multipathogen information in the country's wastewater. Samples were collected with a torpedo-type passive sampling device over 56 weeks and concentrated with polyethylene glycol before RNA extraction. SARS-CoV-2 was detected by RT-qPCR and its genome was amplified with the ARTIC V3 and VarSkip primer schemes; RSV amplification was attempted with an overlapping-amplicon scheme specific to RSV-A and RSV-B, run in duplicate on diluted and undiluted RNA, and enteroviruses with a nested PCR of the VP1 region. Amplicons were sequenced on Oxford Nanopore and analyzed with EPI2ME, Nextclade and Freyja for SARS-CoV-2, and by VP1 identity and phylogeny for enteroviruses. RT-qPCR detected the SARS-CoV-2 N1 gene in 31 of 42 weeks (73.8%; 95% CI: 58.9–84.7%), but only six of the 21 sequenced samples, from weeks 3 to 9, yielded partial consensus sequences, assigned to JN.1-descendant lineages of clades 24A and 24H and dominated by QA.4 according to Freyja; the remaining 15 yielded no viral reads. In two of the 22 samples analyzed for enterovirus, the VP1 sequence identified Coxsackievirus A1, and no poliovirus was detected; the four samples sequenced for RSV yielded no viral reads. Retrospective samples preserved in DNA/RNA Shield 2X and in PBS 1X yielded no sequence. The results show that a single sampling and processing workflow recovers SARS-CoV-2 and a non-polio enterovirus at an urban sentinel site, and that low viral load, non-specific amplification and sample preservation limited genomic characterization. Early sample processing, standard-curve quantification and negative controls during sequencing are recommended to strengthen environmental surveillance in Quito.

Key words: wastewater-based surveillance, SARS-CoV-2, enterovirus, poliovirus, respiratory syncytial virus, Oxford Nanopore sequencing, genomic epidemiology, Quitumbe WWTP.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN **7**

ABSTRACT **8**

INTRODUCCIÓN **14**

Antecedentes 14

Problemática 15

Vigilancia basada en aguas residuales 16

Virus de interés 18

Técnicas de detección molecular 23

Secuenciación y caracterización genómica 24

Contexto epidemiológico del estudio 27

Justificación 28

Problema de investigación, pregunta y objetivos 29

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN **31**

Diseño del estudio 31

Área y periodo de estudio 32

Estrategia de muestreo pasivo 33

Diseño temporal y distribución de las muestras 34

Conservación y recuperación de muestras retrospectivas 34

Preconcentración viral 35

Extracción de ARN 36

Detección molecular de SARS-CoV-2 por RT-qPCR 37

Amplificación genómica multiplex de SARS-CoV-2 39

Detección de enterovirus y poliovirus por PCR anidada de VP1 41

Detección y amplificación de RSV por PCR multiplex 42

Electroforesis y criterios de selección para secuenciación 42

Preparación de bibliotecas y secuenciación por nanoporos 43

Procesamiento y análisis bioinformático 44
Análisis estadístico 46
Controles de calidad y criterios de interpretación 46
Consideraciones éticas y de bioseguridad 47

RESULTADOS **48**
Detección molecular por RT-qPCR 49
Controles de laboratorio 50
Linajes de SARS-CoV-2 51
Enterovirus 54
Virus sincitial respiratorio 57
Comparación temporal entre virus 58

DISCUSIÓN **60**
Detección molecular en una matriz ambiental compleja 60
Carga viral, valores de Cq y rendimiento de la secuenciación 60
Linajes de SARS-CoV-2 y contexto epidemiológico 61
Enterovirus 62
RSV 63
Conservación de muestras retrospectivas como factor crítico 64

CONCLUSIONES **66**
Limitaciones del estudio 66
Importancia y recomendaciones 67

REFERENCIAS **68**

ÍNDICE DE ANEXOS **78**

ANEXO A: DATOS POR MUESTRA SEMANAL DE SARS-CoV-2 . . . . . **79**

ANEXO B: MÉTRICAS DE CALIDAD DE LA SECUENCIACIÓN POR BIBLIOTECA **82**

ANEXO C: CONTROLES DE LA RT-qPCR POR ANÁLISIS **85**

ANEXO D: PROGRAMAS, VERSIONES Y BASES DE DATOS **86**

ÍNDICE DE TABLAS

1	Diseño temporal y distribución de las muestras analizadas para enterovirus y RSV	34
2	Mezcla de reacción para la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2	38
3	Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2	38
4	Mezcla de reacción para la síntesis de ADNc de SARS-CoV-2	40
5	Condiciones de termociclado para la síntesis de ADNc	40
6	Mezcla de reacción para los pools A y B con cebadores ARTIC o VarSkip	40
7	Condiciones de termociclado para la PCR multiplex de SARS-CoV-2	41
8	Condiciones de end-prep para la preparación de bibliotecas	43
9	Condiciones de barcoding para la preparación de bibliotecas	44
10	Condiciones de ligación de adaptadores de secuenciación	44
11	Resumen del esfuerzo y el rendimiento de la secuenciación por virus	48
12	Valores de Cq del gen N1 de SARS-CoV-2 según el resultado de la secuenciación	50
13	Clados y linajes de SARS-CoV-2 asignados con Nextclade a los consensos de EPI2ME	51
14	Abundancia relativa de linajes de SARS-CoV-2 estimada con Freyja por biblioteca	52
15	Muestras de enterovirus y RSV por tipo de muestra, método de conservación y desenlace	57
16	Datos por muestra semanal de SARS-CoV-2	79
17	Métricas de calidad de la secuenciación por biblioteca	82
18	Controles de la RT-qPCR de SARS-CoV-2 por análisis	85
19	Programas, versiones y bases de datos empleados	86

ÍNDICE DE FIGURAS

1 Esquema general de la metodología de vigilancia genómica de virus patógenos en aguas residuales de la PTAR Quitumbe. 32

2 Procedimiento de muestreo pasivo en el pozo de entrada de la PTAR Quitumbe: colocación del dispositivo tipo torpedo durante 24 horas, recuperación y registro de la muestra para su transporte y almacenamiento. 33

3 Procedimiento de preconcentración viral mediante precipitación con polietilenglicol (PEG). 35

4 Procedimiento de extracción de ARN viral con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research). 36

5 Flujo de trabajo para la detección y caracterización de SARS-CoV-2, enterovirus y RSV. 37

6 Fundamento de la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2: preparación de la reacción, transcripción reversa con amplificación cíclica y análisis de las curvas de amplificación. 39

7 Esfuerzo y rendimiento de la secuenciación por virus. 49

8 Valores de Cq de SARS-CoV-2 por semana para los genes N1 (HEX) y N2 (FAM). 50

9 Abundancia relativa de linajes de SARS-CoV-2 estimada con Freyja en las diez bibliotecas de las semanas 3 a 9. 53

10 Árbol de máxima verosimilitud de la región VP1 (1094 pb) de enterovirus de la especie C, con enterovirus A como grupo externo. 56

11 Muestras de enterovirus y RSV según el método de conservación. 58

12 Estado de detección y secuenciación de SARS-CoV-2, enterovirus y RSV por semana de muestreo. 59

INTRODUCCIÓN

Antecedentes

La vigilancia de patógenos virales en aguas residuales se ha planteado como una estrategia complementaria para observar la circulación de agentes infecciosos a escala poblacional, pues, a diferencia de la vigilancia clínica, no depende del acceso a servicios de salud y de la notificación de casos (Parkins et al., 2024). El análisis de aguas residuales integra señales biológicas de una comunidad conectada a una red de alcantarillado, un enfoque que se denomina epidemiología basada en aguas residuales. Esto permite generar información agregada sobre la presencia y los cambios temporales de microorganismos de interés sanitario (Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020).

Durante la pandemia de COVID-19, la detección de ARN de SARS-CoV-2 en aguas residuales demostró que este tipo de muestra puede reflejar la circulación comunitaria del virus, incluso cuando la vigilancia clínica tiene limitaciones de cobertura o retrasos en la notificación (Ahmed et al., 2020; Medema, Heijnen, Elsinga, y Italiaander, 2020). Además, la incorporación de métodos de secuenciación permitió pasar de la detección molecular hacia la vigilancia genómica, con capacidad para identificar linajes, variantes y diversidad viral presentes en una población (Crits-Christoph et al., 2021). En contextos urbanos, esa vigilancia genómica abarca a los múltiples sectores de la población que convergen en una misma planta de tratamiento.

Además de SARS-CoV-2, las aguas residuales han sido utilizadas para la vigilancia ambiental de otros virus de interés sanitario, como el poliovirus, dentro de los esfuerzos globales de erradicación (Asghar et al., 2014). De forma similar, estudios recientes han mostrado que el ARN del virus sincitial respiratorio puede detectarse en aguas residuales y relacionarse con las tasas de positividad clínica de este virus (Hughes et al., 2022). Estos antecedentes demuestran la importancia de evaluar simultáneamente virus que puedan ser detectados en aguas residuales por la excreción de material viral de individuos infectados.

Problemática

La vigilancia de virus respiratorios y entéricos basada en casos clínicos depende de la presencia de síntomas, de la búsqueda de atención, del acceso al diagnóstico y de la notificación oportuna. Este modelo presenta ciertas limitaciones tales como: cobertura poblacional incompleta, disponibilidad limitada de pruebas, retrasos de reporte y falta de registro de las infecciones leves o asintomáticas (Bubba et al., 2023). Durante la pandemia de COVID-19, los casos registrados subestimaron la carga real del virus debido a la limitada disponibilidad de pruebas de detección, así como a la reducción del análisis clínico durante la ola Ómicron BA.1, cuando la transmisión superó la capacidad diagnóstica disponible. Esta limitación disminuye la oportunidad de detectar la circulación comunitaria y reduce la priorización de las respuestas de salud pública (Parkins et al., 2024).

La vigilancia basada en aguas residuales ofrece una visión representativa de la circulación viral en la población conectada al alcantarillado, ya que capta el material excretado con independencia de que las personas presenten síntomas, busquen atención o accedan a un diagnóstico. En países de ingresos bajos y medios, estos programas enfrentan limitaciones en la infraestructura sanitaria, el financiamiento, la frecuencia de muestreo y la capacidad para la vigilancia de variantes (Parkins et al., 2024).

La vigilancia clínica de poliovirus se apoya en la detección de parálisis flácida aguda, un desenlace que afecta a una fracción mínima de las personas infectadas, ya que la tasa de ataque clínico del poliovirus virulento puede ser de un caso paralítico por cada 100 infecciones o menos (Zurbriggen et al., 2008). Como la mayoría de las infecciones no produce parálisis, el virus puede circular en una comunidad sin casos notificados, y esa circulación silenciosa es la que la vigilancia ambiental permite detectar (Asghar et al., 2014).

El virus sincitial respiratorio (RSV) plantea otro problema de vigilancia por su alta carga en lactantes, adultos mayores e inmunocomprometidos y por una presentación clínica que se confunde con la de COVID-19, de modo que su seguimiento en aguas residuales ofrece una vía al margen del diagnóstico individual (Hughes et al., 2022).

En Quito, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Quitumbe es un espacio

estratégico para observar el comportamiento de esta brecha. En el trabajo de Mejía Calle (2024) se realizó un muestreo pasivo semanal de 24 horas en el influente de la PTAR Quitumbe. Esa investigación buscó el virus mediante RT-qPCR en dos regiones del gen de la nucleocápside, denominadas N1 y N2 (Lu et al., 2020); las 47 muestras fueron positivas en al menos una de ellas y 20 lo fueron en ambas. En la secuenciación se utilizó tecnología de Oxford Nanopore, que permitió identificar linajes de Ómicron. Esta evidencia confirma la factibilidad del sitio para la vigilancia ambiental, que se centra en SARS-CoV-2.

Sims y Kasprzyk-Hordern (2020) situaron la epidemiología basada en aguas residuales como una herramienta para monitorear la propagación de enfermedades infecciosas a escala comunitaria; luego, Parkins et al. (2024) la consolidaron como estrategia para vigilancia tras la pandemia de COVID-19. Sobre esa base, las secciones siguientes abordan la epidemiología basada en aguas residuales, la biología de SARS-CoV-2, RSV y poliovirus, las técnicas de detección molecular, la secuenciación y el análisis bioinformático de las señales virales aplicadas en una matriz ambiental compleja.

Vigilancia basada en aguas residuales

La vigilancia basada en aguas residuales analiza de forma sistemática, muestras de alcantarillado o de influentes de plantas de tratamiento para identificar marcadores biológicos asociados con una población. El punto de muestreo define qué grupo de la población está siendo representado, además del alcance de la vigilancia y el tipo de la información que puede obtenerse para la toma de decisiones (Parkins et al., 2024).

En una muestra de aguas residuales, el material viral que busca la vigilancia es una parte diminuta frente al agua, los sólidos, las bacterias, los inhibidores y los ácidos nucleicos degradados que lo acompañan. Ese medio heterogéneo que rodea al virus es una matriz ambiental compleja, y su composición es la que dificulta la detección molecular y la secuenciación (Child et al., 2023; Parkins et al., 2024).

El caudal, la dilución por lluvias o infiltración, los aportes industriales, la población conectada y los tiempos de residencia determinan la dilución del virus en el influente. En el análisis,

los inhibidores de la matriz —ácidos húmicos, sales biliares, iones metálicos y detergentes— suprimen la amplificación de forma parcial o total y producen cuantificaciones incorrectas o falsos negativos. La concentración y extracción previas aumentan la abundancia relativa del ARN viral y retiran esos inhibidores, y la cuantificación se corrige por el caudal y se normaliza con biomarcadores fecales como el virus del moteado suave del pimiento (PMMoV), de origen dietario, que corrige además las diferencias en la recuperación del virus (Chan y Boehm, 2025; Parkins et al., 2024).

Importancia y aplicaciones. La vigilancia basada en aguas residuales no nació con la pandemia. El enfoque se formalizó en 2001 como una herramienta no intrusiva para estimar el consumo de drogas en una comunidad, y el poliovirus se vigila en el alcantarillado de Israel desde 1989. Por esta vía se han detectado además parechovirus, norovirus, astrovirus y virus de la hepatitis, aunque ninguno de estos patógenos se vigila de forma rutinaria en las aguas residuales (Subedi y Burgard, 2019).

La vigilancia de aguas residuales se aplica a agentes de excreción fecal, como el poliovirus, y se muestra prometedora para virus respiratorios cuyo material genético también llega al alcantarillado (Parkins et al., 2024).

El seguimiento de SARS-CoV-2 delimitó el alcance de esta aproximación, ya que tras las primeras detecciones de ARN viral en aguas residuales (Ahmed et al., 2020; Medema et al., 2020) el monitoreo longitudinal mostró que esa señal se correlaciona con la carga clínica. En Calgary, el seguimiento de tres plantas de tratamiento y seis barrios durante un año reveló fuertes correlaciones entre la abundancia de los genes N1 y N2 de SARS-CoV-2 y el número de casos detectados (Acosta et al., 2022). En Bangkok, las cargas virales se correlacionaron con los casos nuevos con un rezago de alrededor de tres semanas, de modo que la señal ambiental se comportó como un indicador adelantado y precedió a la resurgencia clínica, en un contexto de ingresos medios con capacidad diagnóstica limitada (Sangsanont et al., 2022). El recorrido desde la detección hasta la anticipación es el que consolida el uso de las aguas residuales como un instrumento de vigilancia poblacional.

Muestreo pasivo en aguas residuales. El muestreo pasivo consiste en colocar un dispositivo adsorbente dentro del flujo de aguas residuales durante un periodo definido, de manera que acumule el material biológico presente a lo largo del tiempo. Generalmente, emplea medios de adsorción sencillos, como hisopos, gasa o tampones de algodón y no requiere equipos automáticos para la recolección de muestras, por lo que suele ser más económico y sencillo de desplegar (Parkins et al., 2024). Este método aprovecha la afinidad del ARN viral por la fase sólida: Roldan-Hernandez y Boehm (2023) compararon las cantidades de SARS-CoV-2, RSV, rinovirus y el bacteriófago MS2 en la fracción sólida y en la fase líquida de las aguas residuales y observaron que las concentraciones de ARN en la parte sólida estaban entre tres y cuatro órdenes de magnitud superiores a las de la fase líquida, con coeficientes de partición entre 2000 y 270 000 $mL\ g^{-1}$.

Mejía Calle (2024) aplicó este enfoque en la PTAR Quitumbe con un dispositivo de muestreo pasivo tipo torpedo impreso en 3D, con membrana de nailon, gasa e hisopos de algodón, expuesto durante 24 horas en el influente de la planta. Esta experiencia demostró la factibilidad local de recolectar material viral en un sitio centinela urbano y constituye la base metodológica que el presente trabajo amplía a varios patógenos.

La principal limitación del muestreo pasivo es que el dispositivo acumula material viral sin registrar cuánta agua pasó por él, de modo que la cantidad de virus recuperada no puede expresarse como concentración, es decir, como copias por litro de agua residual. Por esa razón, este muestreo sirve sobre todo para establecer si el virus está presente o ausente (Parkins et al., 2024). En el estudio de Quitumbe, la baja concentración viral en los componentes individuales del dispositivo obligó a analizarlos de forma combinada, y la secuenciación quedó condicionada por valores de Cq tardíos y por cambios en el rendimiento de los cebadores (Mejía Calle, 2024).

Virus de interés

SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es un betacoronavirus con envoltura, causante de la enfermedad respiratoria COVID-19, cuyo genoma de ARN monocatenario de sentido positivo mide entre 27 000 y 30 000 bases, el mayor entre los virus de ARN de cadena positiva (Murray, Ro-

senthal, y Pfaller, 2021).

Ese genoma codifica cuatro proteínas estructurales —espícula (S), envoltura (E), membrana (M) y nucleocápside (N)— que forman la partícula viral. Las proteínas E y M intervienen en el ensamblaje del virión y le dan su forma, y la proteína N se une al ARN genómico para empaquetarlo; como la N es abundante y está muy conservada, su gen es el blanco habitual de las pruebas de PCR. La espícula determina la entrada del virus a la célula, ya que su subunidad S1 contiene el dominio que se une a la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), una proteína que se expresa en la superficie de las células epiteliales y se concentra en los epitelios del tracto respiratorio y del intestino delgado, de modo que los títulos virales más altos se alcanzan en las secreciones respiratorias y en las heces (de Melo, 2026).

Como la espícula media la unión al receptor, sus mutaciones son las que más pesan en la evolución del virus, pues modifican la afinidad por ACE2 y con ello la transmisibilidad y la capacidad de evadir la respuesta inmune. La acumulación de esas mutaciones originó variantes de preocupación; Ómicron, por ejemplo, reunió entre 26 y 32 mutaciones en la espícula (Zahmatkesh, Sillanpää, Rezakhani, y Wang, 2022), lo que convirtió el seguimiento genómico del virus en una prioridad de salud pública (Karthikeyan et al., 2022; Parkins et al., 2024).

En aguas residuales, la RT-qPCR dirigida a los genes N1 y N2 de la nucleocápside, ensayos del panel de los CDC (Parkins et al., 2024), detecta SARS-CoV-2 y sigue sus tendencias (Acosta et al., 2022), y la secuenciación de las muestras con carga suficiente reconstruye los linajes que circulan en la población conectada (Karthikeyan et al., 2022).

La vigilancia genómica en aguas residuales se basa en el análisis de una mezcla comunitaria de genomas virales procedentes de múltiples individuos, lo que plantea el reto de estimar la abundancia relativa de cada linaje. Karthikeyan et al. (2022) realizaron un estudio de 295 días en el campus de la Universidad de California en San Diego, donde mejoraron los protocolos de concentración hasta alcanzar una cobertura del genoma cercana al 95 % incluso con cargas virales bajas, y detectaron variantes de preocupación hasta 14 días antes que la vigilancia clínica.

Virus sincitial respiratorio (RSV). El virus sincitial respiratorio es un virus con envoltura y genoma de ARN monocatenario de sentido negativo (Murray et al., 2021), clasificado en

la familia *Pneumoviridae* (Roldan-Hernandez y Boehm, 2023). Su genoma mide unos 15 000 nucleótidos y se presenta en dos subgrupos, RSV-A y RSV-B, que conservan el mismo orden de genes, aunque comparten solo cerca del 85 % de su secuencia. Ambos se denominan subgrupos antigénicos porque difieren en las proteínas de superficie que reconocen los anticuerpos, y su predominancia suele alternar cada una o dos temporadas. Esas diferencias se concentran en las dos glucoproteínas de superficie, principales blancos de los anticuerpos neutralizantes. La glucoproteína de unión G tiene el gen más variable del genoma, por lo que es el que tradicionalmente se secuencia para identificar los linajes; la proteína de fusión F, en cambio, es el blanco principal de los anticuerpos monoclonales y de las vacunas, de modo que sus mutaciones se vigilan por su posible efecto sobre la protección que estas confieren (Maloney et al., 2025; de Korne-Elenbaas et al., 2025).

El virus es una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía en lactantes y afecta principalmente a niños menores de cinco años, adultos mayores e individuos inmunocomprometidos (Länsivaara et al., 2024); Zulli, Varkila, Parsonnet, Wolfe, y Boehm (2024) reportaron que en Estados Unidos provoca hasta 80 000 hospitalizaciones pediátricas por año, y a escala global se atribuyen a este virus más de 100 000 muertes anuales en menores de cinco años. La aparición de inmunización pasiva —anticuerpos monoclonales como palivizumab y nirsevimab— y de vacunas dirigidas a estos grupos incrementa la necesidad de alinear los programas de inmunoprofilaxis con la circulación comunitaria del virus (Mercier et al., 2025) y de observar la diversidad de sus subgrupos (Zambrana et al., 2024).

La detección de RSV en aguas residuales se ha documentado de manera consistente en distintos países. Hughes et al. (2022) establecieron la asociación entre el ARN de RSV en sólidos sedimentados y la positividad clínica (Kendall tau = 0,65–0,77), y Zulli et al. (2024) la extendieron a 176 sitios de Estados Unidos durante la temporada 2022–2023, con concentraciones que llegaron a 10^7 copias por gramo y se correlacionaron con las tasas de positividad y de hospitalización a escala estatal y nacional. Länsivaara et al. (2024) evaluaron la vigilancia a escala nacional en Finlandia con 150 muestras de diez plantas que cubrían el 40% de la población, y obtuvieron correlaciones con la incidencia registrada de entre 0,41 y 0,87; cuando la incidencia alcanzaba al menos cuatro casos por 100 000 habitantes por semana, el virus se detectaba en todas las muestras

de aguas residuales.

Le et al. (2025) desarrollaron un flujo de amplificación y secuenciación de genoma completo con Oxford Nanopore, aplicable a muestras clínicas y de aguas residuales, con cobertura alta en muestras con cargas superiores a 10 000 copias/mL, e integraron en RSVTyper la detección automática de subgrupo y la selección de referencia. Zambrana et al. (2024) mostraron que la proporción de RSV-A respecto al total de RSV puede medirse en sólidos de aguas residuales, que el subtipo predominante coincidió con el de las muestras clínicas y que reflejó su cambio entre temporadas, aunque las muestras clínicas mostraron mayor proporción de RSV-A. La representación de datos genómicos de RSV es menor en los países de ingresos bajos y medios, lo que refuerza la importancia de generar evidencia local.

Enterovirus. Los enterovirus conforman un género de la familia *Picornaviridae*, integrado por virus sin envoltura, con genoma de ARN de sentido positivo y transmisión predominantemente fecal-oral; agrupan numerosos serotipos, muchos de los cuales se excretan en heces y resultan detectables en aguas residuales, lo que los convierte en blancos frecuentes de la vigilancia ambiental (Kissova et al., 2022). Dentro de este género, el poliovirus (especie C) destaca por su propensión a causar parálisis. Su genoma es una molécula de ARN de sentido positivo de unos 7500 nucleótidos, y la cápside icosaédrica está formada por 60 protómeros que contienen las proteínas estructurales VP1 a VP4. Al infectar la célula, el ARN se traduce en una sola poliproteína que las proteasas virales cortan en proteínas funcionales; las de la cápside provienen de la región P1 y las no estructurales de las regiones P2 y P3, entre ellas la ARN polimerasa, que carece de corrección de errores, por esto el virus muta con alta frecuencia y evoluciona por mutación y recombinación (Zurbriggen et al., 2008). Esa variabilidad permite tipificar los enterovirus por su secuencia, ya que la identidad de la región que codifica la proteína VP1 determina el tipo del virus y sirve además para el análisis epidemiológico molecular. Existen tres serotipos definidos por neutralización, el virus entra a la célula a través de CD155 (proteína de superficie de la superfamilia de las inmunoglobulinas que actúa como receptor humano de los tres serotipos); y se transmite por vía fecal-oral, con replicación en el tracto intestinal y excreción en heces durante dos a cuatro semanas. En un estudio realizado en La Habana, tras una campaña de vacunación,

el poliovirus dejó de aislarse en heces después de la séptima semana, pero siguió detectándose en aguas residuales hasta la decimoquinta, ocho semanas más, aun cuando en la excreción fecal era indetectable (Más Lago et al., 2003; Martín, 2016).

La relevancia internacional del poliovirus persiste por el riesgo de reintroducción y por la emergencia de poliovirus derivados de la vacuna oral. Esta vacuna se elabora con poliovirus atenuados, las cepas de Sabin, que la persona vacunada excreta en las heces durante varias semanas (Martín, 2016). Mientras se replica en el intestino de esa persona y de quienes se contagian de ella, el virus vacunal acumula mutaciones, y algunas de ellas revierten la atenuación y le devuelven la neurovirulencia (Zurbriggen et al., 2008).

Las mutaciones se acumulan con el tiempo de replicación, de manera que el número de mutaciones sinónimas en VP1 respecto de la cepa vacunal original permite estimar cuánto tiempo se ha replicado un aislamiento. La clasificación se apoya en ese principio y compara la región VP1 con la cepa de Sabin correspondiente. Un aislamiento que difiere en menos del 1 % es un poliovirus Sabin-like: procede de una vacunación reciente y todavía se parece a la cepa vacunal (Klapsa et al., 2022). Un aislamiento que difiere entre el 1 y el 15 % es un poliovirus derivado de vacuna: la distancia acumulada revela que se replicó y se transmitió entre personas durante un periodo prolongado (Zurbriggen et al., 2008). La diferencia orienta la respuesta sanitaria, porque un virus Sabin-like refleja excreción vacunal esperable, mientras que un poliovirus derivado de vacuna advierte de una circulación sostenida en la comunidad.

Suiza adoptó en 2004 un esquema exclusivo de vacuna inactivada, la formulación de Salk que protege de la poliomielitis e induce en el intestino menos inmunidad mucosa que la oral, con lo que frena menos la excreción y la transmisión del virus. Bajo ese esquema, Zurbriggen et al. (2008) recuperaron 62 aislamientos Sabin-like en 20 de 174 muestras de aguas residuales de la región de Zúrich entre 2004 y 2006, y observaron que tres cuartas partes de las cepas portaban mutaciones asociadas con la reversión de la atenuación. Los autores atribuyeron el hallazgo a la introducción continua de cepas vacunales en la comunidad, ya que el bajo número de mutaciones sinónimas y la termosensibilidad parcial no eran compatibles con una circulación prolongada, y subrayaron la necesidad de mantener la vacunación infantil. Kissova et al. (2022) documentaron la vigilancia ambiental de poliovirus y enterovirus no poliovirus en la República Eslovaca entre

1963 y 2019, con más de mil aislamientos de poliovirus de origen vacunal, lo que evidencia la continuidad histórica de esta estrategia. En Londres, Klapsa et al. (2022) aislaron 118 poliovirus tipo 2 derivados de Sabin en 21 de 52 muestras de alcantarillado entre febrero y julio de 2022; 20 de ellos, con seis a diez cambios en VP1, cumplían el criterio de poliovirus derivado de vacuna, y la secuenciación Nanopore vinculó ese linaje —un recombinante con enterovirus de la especie C— con detecciones en Israel y Estados Unidos. La detección precedió a cualquier caso de parálisis, lo cual es coherente con que la vacuna inactivada protege de la enfermedad, pero no frena la excreción del virus, y motivó una campaña de vacunación con la vacuna inactivada en niños de 1 a 9 años. En 2024, Böttcher et al. (2025) hallaron poliovirus circulante derivado de la vacuna de tipo 2 (cVDPV2) en aguas residuales de Finlandia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido, con cepas emparentadas entre países y una proximidad genética inesperada que apunta a una circulación más amplia que los sitios positivos.

La secuenciación de la región VP1 permite establecer relaciones genéticas para inferir el origen de un aislamiento y orientar la respuesta de salud pública (Asghar et al., 2014; Klapsa et al., 2022). Shaw, Cooper, et al. (2022) estimaron que los flujos tradicionales de confirmación de brotes de VDPV2 pueden tardar semanas, y calcularon que la detección molecular directa y la secuenciación Nanopore podrían acortar esos tiempos.

Técnicas de detección molecular

RT-qPCR. La RT-qPCR combina la transcripción reversa del ARN viral a ADN complementario con la amplificación cuantitativa de este en tiempo real. En la vigilancia de aguas residuales, se detecta material genético de un virus de ARN y se estima la señal mediante el ciclo de cuantificación (Cq) o mediante la concentración calculada a partir de curvas estándar. Ahmed et al. (2020) detectaron SARS-CoV-2 en aguas residuales de Australia por RT-qPCR y confirmaron la identidad de los productos amplificados por secuenciación.

En matrices ambientales, el ensayo requiere controles que respalden su interpretación. Los controles negativos detectan contaminación, los positivos verifican el desempeño del ensayo, los controles de recuperación evalúan las pérdidas durante el procesamiento y los marcadores de nor-

malización corrigen las variaciones en la eficiencia de extracción y en la carga fecal. Hughes et al. (2022) aplicaron este esquema en su análisis de RSV en sólidos sedimentados, donde incorporaron controles de recuperación, remoción de inhibidores y normalización con PMMoV.

Las principales limitaciones en aguas residuales surgen de los inhibidores de amplificación y la degradación del ARN. En la PTAR Quitumbe, Mejía Calle (2024) secuenció 36 de 47 muestras y dejó sin secuenciar las 11 restantes por sus valores de Cq muy tardíos, aunque incluyó muestras con Cq superiores a 38, por encima del umbral de 35 que aplicaba la mayoría de los estudios que revisó; la carga detectada por RT-qPCR determinó así qué muestras avanzaron a secuenciación. Por esta razón, la detección molecular se interpreta junto con los controles de calidad y las características del flujo de procesamiento de cada muestra (Parkins et al., 2024).

PCR multiplex. La PCR multiplex amplifica varios blancos genéticos en una misma reacción o en un flujo coordinado de amplificación. En vigilancia viral permite generar conjuntos de amplicones que cubren regiones extensas del genoma con equipamiento de laboratorio estándar (Le et al., 2025).

En la secuenciación dirigida, los paneles de amplicones solapados aumentan la probabilidad de recuperar el genoma a partir de ARN de escasa abundancia (Child et al., 2023). Para RSV, Le et al. (2025) aplicaron un panel de 39 amplicones solapados de aproximadamente 550 pb mediante secuenciación Nanopore y análisis automático.

Los inhibidores de la matriz suprimen la amplificación y retrasan el Cq, y un resultado negativo puede reflejar ausencia del blanco o una unión deficiente de los cebadores a un ARN degradado (Child et al., 2023). Los sesgos de amplificación favorecen, además, ciertas regiones o linajes; en Quitumbe, Mejía Calle (2024) asoció un cambio de cebadores con la asignación de linajes primitivos y atribuyó la posible pérdida de linajes de baja abundancia a la selección de muestras por Cq (Parkins et al., 2024).

Secuenciación y caracterización genómica

La secuenciación de Sanger, o de primera generación, lee un solo fragmento por reacción con una longitud útil de unos 700 a 900 pares de bases, y durante décadas fue el estándar

de la secuenciación de ADN. La secuenciación de nueva generación (NGS), en cambio, ejecuta de millones a miles de millones de reacciones en paralelo y reconstruye las lecturas mediante bioinformática en comparación con un genoma de referencia. Ese carácter masivo —la secuenciación profunda— detecta variantes a frecuencias alélicas más bajas que Sanger, una ventaja para las aguas residuales, donde una misma muestra mezcla los genomas de muchos individuos (Karthikeyan et al., 2022). Según la longitud de lectura, la NGS se divide en tecnologías de segunda generación, de lecturas cortas, y de tercera generación, de lecturas largas en tiempo real; la secuenciación por nanoporos pertenece a esta última (Dash, Elkins, y Al-Snan, 2024).

Nanopore (ONT). La secuenciación de Oxford Nanopore Technologies (ONT) mide los cambios de corriente eléctrica generados cuando una molécula de ácido nucleico atraviesa un nanoporo, y produce lecturas largas en tiempo real en dispositivos portátiles como el MinION, utilizables en lugares remotos o con recursos limitados (Dash et al., 2024).

Esta plataforma se ha aplicado a los tres virus de interés —SARS-CoV-2 en la PTAR Quitumbe (Mejía Calle, 2024), poliovirus derivado de vacuna en el alcantarillado de Londres (Klapsa et al., 2022) y genomas completos de RSV (Le et al., 2025)—, lo que la hace candidata a un flujo de secuenciación común para los tres.

El basecalling de Oxford Nanopore traduce la señal de corriente, con cinco a siete nucleótidos en el poro a la vez, y deja una tasa de error cruda mayor que la de las plataformas de lectura corta, sobre todo en homopolímeros; esa tasa solo baja del 1 % con las celdas R10.4 y el kit Q20+, y el control de calidad y la generación de un consenso reducen su impacto (Dash et al., 2024).

Variabilidad genética y vigilancia genómica. La secuenciación registra cómo se reemplazan los linajes con el tiempo, con un procedimiento propio para cada virus. Karthikeyan et al. (2022) siguieron en el alcantarillado de San Diego, el recambio de Delta por Ómicron y sus sublinajes. En RSV, la diversidad del virus llevó a mapear contra un panel de diez referencias de RSV-A y diez de RSV-B, ya que entre los nucleótidos 4200 y 5800 la referencia del subtipo equivocado hacía caer la cobertura de 50 000 a menos de 10 lecturas por posición (Le et al., 2025). En poliovirus, las diferencias en VP1 permiten estimar el tiempo de circulación no detectada; los

cVDPV2 detectados en Europa en 2024 acumularon entre 43 y 52 diferencias respecto a Sabin 2 (Böttcher et al., 2025).

En aguas residuales, la caracterización genómica revela qué variantes presentan una señal positiva de naturaleza poblacional, ya que una misma muestra contiene genomas de múltiples individuos. Crits-Christoph et al. (2021) solo recuperaron genomas consenso completos en 7 de 22 muestras de alcantarillado con una cobertura superior al 99 % y únicamente con Cq inferior a 33, con el SARS-CoV-2 entre el 0 y el 14 % de las lecturas. Para repartir esa mezcla, Karthikeyan et al. (2022) desarrollaron Freyja, ya que pangolin y UShER, pensados para muestras clínicas con un único linaje dominante, no estiman las abundancias de una mezcla. Freyja deconvoluciona la proporción de cada linaje a partir de una biblioteca de mutaciones definitorias, sobre muestras con más del 50 al 70 % de cobertura, y pondera la profundidad desigual entre amplicones. Resolver las variantes de una mezcla depende de la cobertura de las regiones que las distinguen (Child et al., 2023), y los controles bioinformáticos acotan los falsos positivos por error de secuenciación o contaminación cruzada (Dash et al., 2024).

Procesamiento de secuencias. El procesamiento parte del demultiplexado, que separa las lecturas de cada muestra por sus índices i7 e i5 de ocho bases, y sigue con el recorte de adaptadores, el filtrado por calidad y el mapeo o ensamblaje del consenso. Nanopore genera lecturas largas que se filtran por calidad y tamaño, e Illumina produce lecturas cortas pareadas, de 50 a 300 bases por extremo según el equipo (Dash et al., 2024).

Child et al. (2023) compararon la metagenómica shotgun, la captura híbrida y la PCR por amplicones en el mismo influente. La metagenómica shotgun, con 303 millones de lecturas por muestra, asignó menos del 0,6 % a virus y el 99,6 % a bacterias, y no detectó un enterovirus D68 del que la PCR por amplicones recuperó el 86 % del genoma. La captura híbrida elevó la señal de SARS-CoV-2 entre 3 000 y 97 000 veces y superó el 50 % de cobertura en ocho muestras.

Interpretación de resultados y limitaciones. La concentración del virus en aguas residuales se cuantifica en copias de gen por mililitro. En alcantarillados combinados, la lluvia o el deshielo multiplican el caudal entre tres y diez veces y diluyen esa concentración. Un muestreo

compuesto de 24 horas promedia el pico diurno de descarga, y en una planta que agrega varias cuencas la variabilidad disminuye, aunque el patrón diurno persiste. En Austria, el estudio de 123 plantas anticipó los ingresos hospitalarios en 8,6 a 11,6 días y los de la UCI en 14,8 a 17,7 días. Los valores no son comparables entre plantas, porque cada cuenca mezcla aportes domésticos, industriales y de dilución distintos; su lectura exige los metadatos de cada muestra —fecha, hora, volumen, caudal y clima— (Parkins et al., 2024).

Las limitaciones genómicas se centran en la baja concentración viral, el ARN fragmentado, el predominio de material bacteriano y los sesgos de amplificación; además los métodos dirigidos que compensan la baja abundancia viral, exigen conocer de antemano el genoma del microorganismo buscado (Child et al., 2023). Una planta de tratamiento representa a una población conectada al alcantarillado, con variaciones por movilidad, cobertura de red y aportes no domésticos; los datos ambientales evidencian circulación y tendencias comunitarias, mientras que identificar en qué barrios o grupos de la población se concentra el virus requiere muestreos más localizados y datos adicionales de cada zona (Parkins et al., 2024; Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020).

Contexto epidemiológico del estudio

Situación en Ecuador. Desde 2020 hasta 2024, Ecuador depositó en GISAID 12 619 genomas de SARS-CoV-2, apenas el 1,15 % de sus casos confirmados. El año con más genomas publicados fue 2022, con 5 102 y en 2024 la cifra bajó a 744 (Bruno et al., 2025). (Bruno et al., 2025). En aguas residuales, la información era aún más limitada, Mejía Calle (2024) señaló que hasta su estudio, la única detección de SARS-CoV-2 se había hecho por RT-qPCR de presencia o ausencia, sin analizar linajes, y en su muestreo de la PTAR Quitumbe el linaje JN.1 apareció en el influente meses antes que en las muestras clínicas y el descendiente KP.2.3 se detectó sin haberse registrado en pacientes ecuatorianos.

Para RSV y poliovirus no se dispone de datos ambientales ecuatorianos; la evidencia revisada es internacional, como la vigilancia de poliovirus dentro de la iniciativa mundial de erradicación (Asghar et al., 2014), la detección de cVDPV2 en aguas residuales de cinco países europeos

en 2024 (Böttcher et al., 2025) y la asociación entre el RSV en aguas residuales y la positividad clínica en Estados Unidos (Hughes et al., 2022). La PTAR Quitumbe, ya validada para SARS-CoV-2, permite incorporar esos dos virus al mismo muestreo pasivo y secuenciación por Nanopore.

Justificación

La vigilancia en aguas residuales es una herramienta flexible y económicamente viable para monitorear brotes y la reemergencia de patógenos, con mayor sostenibilidad cuando integra múltiples blancos virales en un mismo sistema (Bubba et al., 2023). En RSV, un análisis de costo-utilidad canadiense concluyó que la vigilancia ambiental para orientar la inmunoprofilaxis infantil dominó a la vigilancia clínica —menor costo y mayor utilidad— en todos los escenarios evaluados (Mercier et al., 2025). La vigilancia genómica de aguas residuales ha funcionado como modelo para monitorear la evolución de virus endémicos, al recuperar la prevalencia de variantes circulantes en una población incluso cuando no se dispone de muestras clínicas (Yousif et al., 2023), y la temporada de varios virus respiratorios puede seguirse de forma conjunta en un mismo flujo de muestreo (Chan y Boehm, 2025). Aplicar este enfoque a SARS-CoV-2, enterovirus y RSV en una misma matriz aprovecha un único procedimiento de muestreo, concentración y secuenciación para tres blancos de relevancia sanitaria distinta.

Para RSV, Maloney et al. (2025) desarrollaron dos esquemas de amplicones ARTIC, uno para RSV-A y otro para RSV-B, que se multiplexan y recuperan el genoma completo sin subtipado previo; ocho laboratorios de cinco países —entre ellos el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito— los validaron con muestras clínicas usando secuenciación de Nanopore e Illumina. Dado que, la amplificación por amplicones y la secuenciación Nanopore de RSV ya se aplicaron también a aguas residuales (Le et al., 2025), esos esquemas pueden ensayarse en el flujo de muestreo pasivo y secuenciación Nanopore aplicado a SARS-CoV-2 en la PTAR Quitumbe (Mejía Calle, 2024). El estudio aporta de este modo la caracterización molecular y genómica multipatógeno en aguas residuales de Quito, una lectura poblacional que complementa la vigilancia clínica en un contexto de secuenciación clínica limitada en el país (Yousif et al., 2023; Bruno et al., 2025).

Los beneficiarios directos de esta investigación son los equipos académicos y técnicos de microbiología ambiental, biología molecular, bioinformática y gestión de aguas residuales, que dispondrán de evidencia local sobre blancos virales, rendimiento de detección y limitaciones analíticas en la PTAR Quitumbe. Las instituciones de salud pública y de saneamiento pueden usar estos insumos para evaluar sitios centinela y planificar la vigilancia ambiental en Quito (Parkins et al., 2024; Mejía Calle, 2024). De forma indirecta, la población conectada a la PTAR y otros sectores urbanos se beneficiarían de futuros sistemas de monitoreo, en particular los grupos vulnerables ante RSV y las comunidades expuestas a circulación silenciosa de poliovirus o a cambios de variantes de SARS-CoV-2 (Hughes et al., 2022; Böttcher et al., 2025; Crits-Christoph et al., 2021).

Problema de investigación, pregunta y objetivos

El vacío local que aborda este estudio es la disponibilidad limitada de información molecular y genómica multipatógeno en aguas residuales de Quito. El trabajo toma como punto de partida la PTAR Quitumbe, caracterizada mediante muestreo pasivo y secuenciación de SARS-CoV-2, y amplía el análisis hacia enterovirus y RSV por su relevancia en vigilancia ambiental, respiratoria y de patógenos con circulación comunitaria (Mejía Calle, 2024; Hughes et al., 2022; Le et al., 2025). Dentro del género *Enterovirus*, el poliovirus es el blanco de la vigilancia ambiental de la iniciativa de erradicación, y su caracterización por la región VP1 orienta la elección de esa región como blanco de amplificación. La detección molecular y la caracterización genómica de las señales virales se interpretan considerando las posibilidades y limitaciones de estas metodologías en matrices ambientales (Child et al., 2023; Parkins et al., 2024; Asghar et al., 2014).

Con base en ese problema, la pregunta de investigación es: ¿qué evidencia molecular y genómica de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio puede identificarse en muestras de aguas residuales recolectadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Quitumbe, en Quito?

El objetivo general es analizar la presencia molecular y la caracterización genómica de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas residuales de la PTAR

Quitumbe, como aporte a la vigilancia viral ambiental en Quito.

Los objetivos específicos son:

1. Identificar material genético de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas residuales recolectadas en la PTAR Quitumbe.
2. Caracterizar, cuando la calidad de los datos lo permita, las señales genómicas virales obtenidas mediante herramientas de secuenciación y análisis bioinformático.
3. Interpretar los resultados moleculares y genómicos en relación con la vigilancia basada en aguas residuales y con el contexto epidemiológico local.
4. Identificar alcances y limitaciones del análisis multipatógeno en una matriz ambiental compleja como las aguas residuales urbanas.

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Diseño del estudio

El estudio aplicó un diseño observacional, descriptivo y longitudinal sobre el influente de la PTAR Quitumbe, con muestreo semanal para detectar y caracterizar molecularmente SARS-CoV-2, enterovirus —con énfasis en el poliovirus— y virus sincitial respiratorio (RSV). Esta aproximación responde a la pregunta de investigación dado que integra material genético excretado por individuos sintomáticos y asintomáticos, además habilita la detección de presencia, tendencias temporales y diversidad genética de los virus seleccionados a escala comunitaria (Parkins et al., 2024; Bubba et al., 2023).

El flujo metodológico combinó muestreo pasivo, preconcentración viral, extracción de ARN, detección molecular, amplificación dirigida, secuenciación por nanoporos y análisis bioinformático (Figura 1). Este esquema reprodujo y amplió el antecedente local desarrollado en la PTAR Quitumbe para SARS-CoV-2, en donde se demostró la factibilidad de recolectar material viral mediante un dispositivo impreso en 3D y de asignar linajes virales por secuenciación Oxford Nanopore (Mejía Calle, 2024).

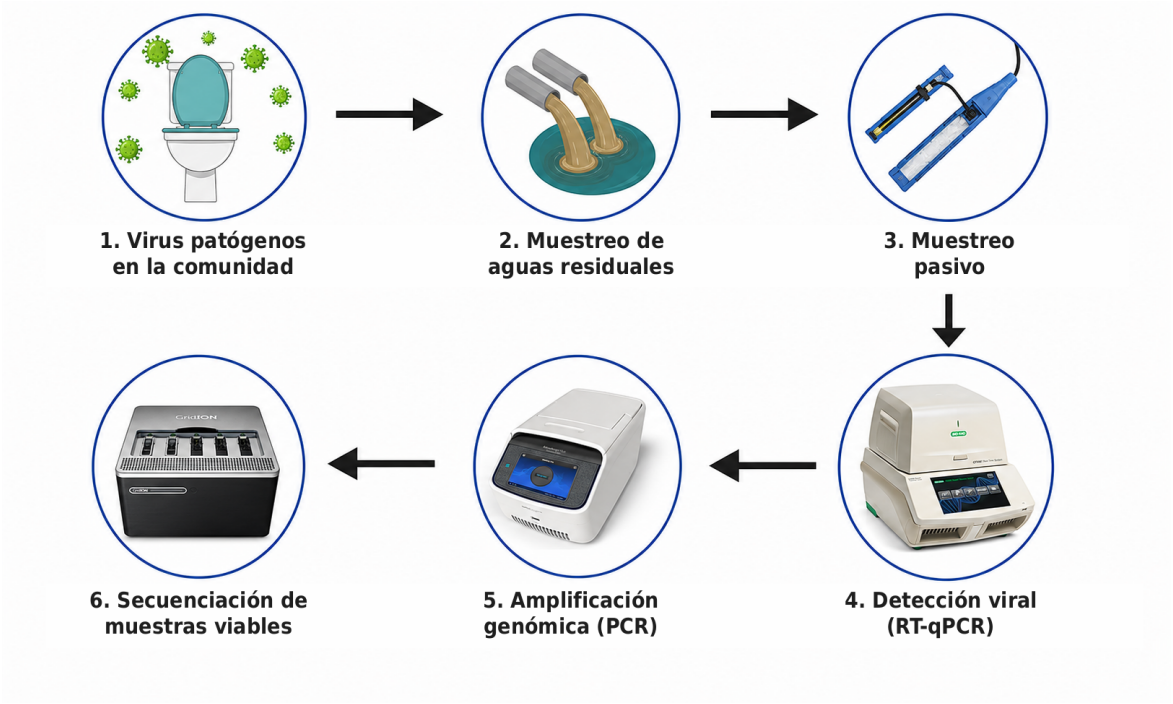


Figura 1. Esquema general de la metodología de vigilancia genómica de virus patógenos en aguas residuales de la PTAR Quitumbe.

Área y periodo de estudio

El estudio se desarrolló en la PTAR Quitumbe, ubicada en el sur del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador, que inició su operación en febrero de 2017 como la primera planta de tratamiento de aguas residuales construida en la ciudad. La planta recibe las aguas residuales de quince barrios del Distrito Metropolitano de Quito con un caudal promedio reportado de 75 L/s. El procedimiento comienza con un pretratamiento que retira sólidos, grasas y arenas, continúa con un tratamiento secundario de lodos activados con aireación extendida y concluye con un tratamiento terciario de microfiltración y desinfección ultravioleta, tras el cual el agua se descarga a ríos y quebradas (Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, 2017; Merino, 2024).

Como estos procesos depuran el agua antes de su descarga, el punto de muestreo se ubicó en el pozo de entrada del influente, antes del pretratamiento, con el fin de capturar la señal viral de la población contribuyente sin interferencia de la depuración. La recolección se realizó semanalmente durante 56 semanas consecutivas, del 14 de abril de 2025 al 10 de mayo de 2026.

Estrategia de muestreo pasivo

La recolección de muestras empleó un dispositivo pasivo tipo torpedo, que incorporaba en su interior gasas, una membrana de nailon y un hisopo como materiales adsorbentes del material viral suspendido en el flujo. El dispositivo se fijó en el pozo de entrada de la planta de tratamiento y permaneció sumergido durante 24 horas, generando una muestra integrada en el tiempo (Mejía Calle, 2024). Transcurrido el periodo de exposición, el dispositivo se retiró cuidadosamente, se colocó en una bolsa ziploc rotulada con las fechas de colocación y de retiro, y se transportó en un contenedor refrigerado a 4 °C hasta los laboratorios del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, donde se almacenó a −20 °C hasta su procesamiento (Figura 2). Esta temperatura resultó suficiente para las muestras de SARS-CoV-2, ya que se procesaban en un plazo máximo de un mes desde su recolección. El muestreo pasivo se seleccionó por su capacidad de capturar partículas virales durante un intervalo prolongado sin requerir equipos automáticos de muestreo; esta estrategia ha sido validada para la recuperación de ARN viral en aguas residuales, con mayor detección que el muestreo puntual en escenarios de baja carga viral (Schang et al., 2021).



Figura 2. Procedimiento de muestreo pasivo en el pozo de entrada de la PTAR Quitumbe: colocación del dispositivo tipo torpedo durante 24 horas, recuperación y registro de la muestra para su transporte y almacenamiento.

Diseño temporal y distribución de las muestras

El esquema de análisis se organizó en dos fases. Durante las semanas 1 a 42, las muestras semanales se procesaron únicamente para la detección de SARS-CoV-2. A partir de la semana 43 y hasta la semana 56, las muestras se analizaron de forma simultánea para enterovirus y RSV. Con el fin de ampliar la cobertura temporal del análisis de estos virus hacia periodos previos a la incorporación de estos al flujo prospectivo, se recuperaron muestras retrospectivas conservadas correspondientes a las semanas 17 a 20 y 34 a 37.

El análisis de enterovirus y RSV abarcó 22 muestras en total, conformadas por 14 muestras prospectivas, una por cada semana del periodo comprendido entre las semanas 43 y 56, y 8 muestras retrospectivas, una por cada semana de los periodos 17–20 y 34–37 (Tabla 1). La selección de estos periodos retrospectivos permitió evaluar la presencia viral en intervalos anteriores a la semana 43.

Tabla 1: Diseño temporal y distribución de las muestras analizadas para enterovirus y RSV

Fase	Semanas	N.º muestras	Virus analizados
Prospectiva (SARS-CoV-2)	1–42	42	SARS-CoV-2
Prospectiva (multipatógeno)	43–56	14	Enterovirus, RSV
Retrospectiva conservada	17–20	4	Enterovirus, RSV
Retrospectiva conservada	34–37	4	Enterovirus, RSV

Conservación y recuperación de muestras retrospectivas

Las ocho muestras retrospectivas, correspondientes a las semanas 17 a 20 y 34 a 37, fueron las únicas que se almacenaron en una solución de preservación, ya que se conservaron para su análisis posterior de enterovirus y RSV en solución DNA/RNA Shield 2X o en solución salina tamponada con fosfato (PBS), cuatro con cada método. Ninguna de ellas se analizó para SARS-CoV-2, de modo que la preservación tuvo como único objetivo mantener la integridad del material genético hasta su procesamiento para enterovirus y RSV. La recuperación de estas muestras conservadas permitió incorporar al estudio periodos previos a la fase prospectiva multipatógeno.

Preconcentración viral

La preconcentración de partículas virales se realizó mediante precipitación con polietilenglicol (PEG), un método de concentración viral evaluado para la detección de virus entéricos y poliovirus en aguas residuales (Falman, Fagnant-Sperati, Kossik, Boyle, y Meschke, 2019). Se preparó una solución 2X disolviendo 20 g de PEG y 3,48 g de NaCl en 200 mL de agua libre de nucleasas y se esterilizó en autoclave. Aproximadamente 4 g de la muestra, compuesta por la gasa, la membrana y el hisopo, se colocaron en una bolsa estéril, a la que se añadieron 10 mL de dPBS 10X y 5 µL de Tween 20. Las muestras se homogeneizaron en un stomacher durante 2 minutos a 200 rpm. El sobrenadante se transfirió a tubos de 10 mL y se centrifugó a 400 rpm durante 10 minutos. Se recuperaron aproximadamente 9 mL del sobrenadante, a los que se añadieron 1,8 mL de la solución preparada de PEG. Las muestras se conservaron a 4 °C durante 24 horas y se sometieron a una segunda centrifugación a 400 rpm durante 15 minutos. El sobrenadante se eliminó y el pellet se resuspendió en 300 µL de DNA/RNA Shield 2X (Figura 3) (Mejía Calle, 2024).

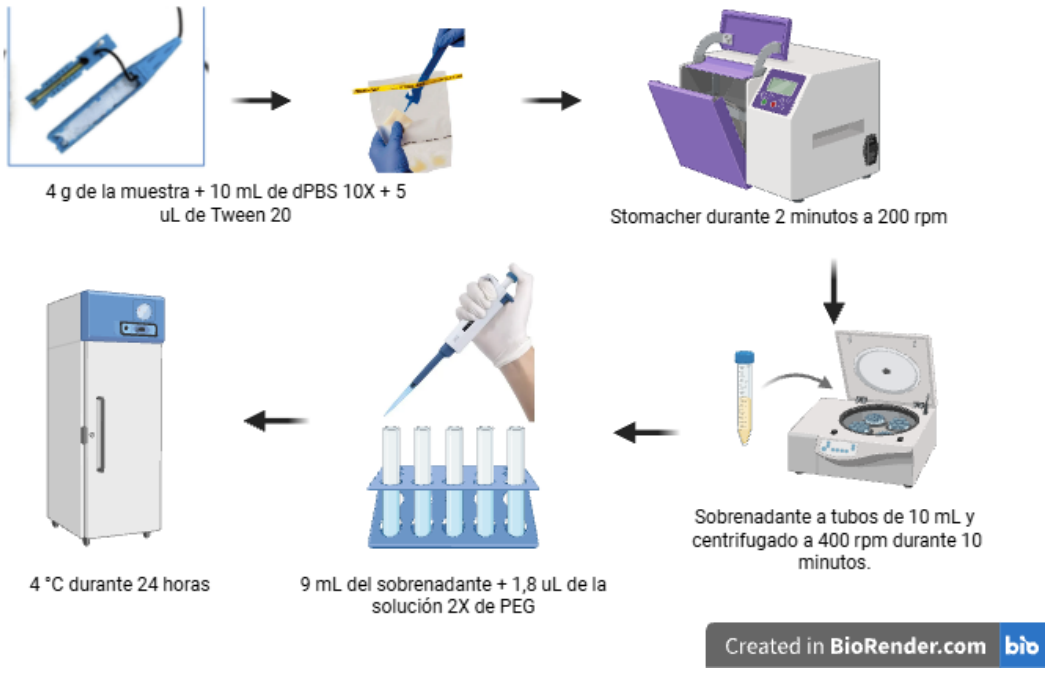


Figura 3. Procedimiento de preconcentración viral mediante precipitación con polietilenglicol (PEG).

Extracción de ARN

La extracción de ARN se realizó con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research), siguiendo el protocolo del fabricante (Zymo Research, 2023) con las modificaciones aplicadas en el antecedente de la PTAR Quitumbe, que empleó el mismo kit (Mejía Calle, 2024). Se mezclaron 200 µL de muestra con 400 µL de Viral RNA Buffer y se homogeneizaron en vórtex. La mezcla se transfirió a columnas Zymo-Spin IC y se centrifugó durante 2 minutos a 13 000 rpm. Las columnas se lavaron dos veces con 500 µL de Viral Wash Buffer, con centrifugación bajo las mismas condiciones en cada paso. A continuación, se añadieron 500 µL de etanol (95–100 %) y se centrifugó durante 1 minuto. Las columnas se transfirieron a tubos Eppendorf estériles de 1,5 mL y el ARN se eluyó con 20 µL de agua libre de DNasa y RNasa (Figura 4). A partir del segundo análisis, cada extracción incluyó como control positivo un hisopado faríngeo positivo para SARS-CoV-2. Esta extracción constituyó el procedimiento común para los tres virus analizados, incluida la detección de poliovirus en aguas residuales. Como el ARN destinado a enterovirus y RSV no se amplificaba de inmediato, el extracto de estas muestras se almacenó a −80 °C en los ultracongeladores del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito hasta su amplificación. A partir del ARN extraído, el procesamiento se separó en procedimientos específicos para cada virus, que convergieron de nuevo en la secuenciación por nanoporos (Figura 5).



Figura 4. Procedimiento de extracción de ARN viral con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research). Elaborado con BioRender.com.

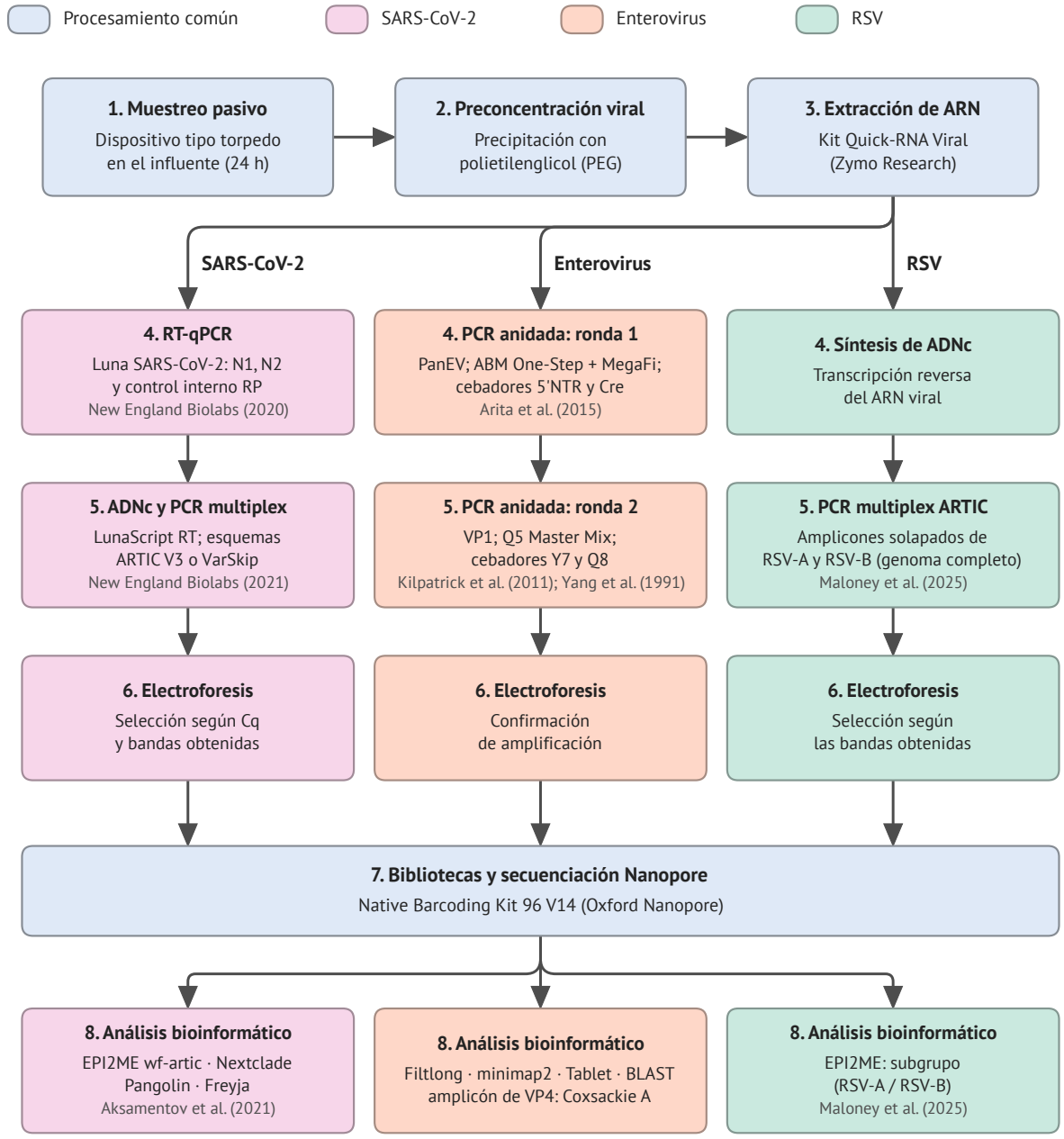


Figura 5. Flujo de trabajo para la detección y caracterización de SARS-CoV-2, enterovirus y RSV. En celeste, las etapas comunes a los tres virus; en rosa, naranja y verde, las etapas específicas de SARS-CoV-2, enterovirus y RSV, respectivamente.

Detección molecular de SARS-CoV-2 por RT-qPCR

La detección de SARS-CoV-2 se realizó mediante RT-qPCR con el ensayo multiplex Luna SARS-CoV-2 RT-qPCR (New England Biolabs), siguiendo las especificaciones del fabricante (New England Biolabs, 2020). Las reacciones se prepararon en un volumen final de 20 µL e incor-

poraron ARN de la muestra, reactivos de transcripción reversa y mezclas de cebadores y sondas específicas para los blancos N1 y N2 de SARS-CoV-2 y el control interno RP, marcados con los fluoróforos HEX, FAM y Cy5, respectivamente (Tabla 2). El programa térmico incluyó etapas de prevención de arrastre, transcripción reversa, desnaturalización inicial y amplificación cíclica, ejecutadas en un termociclador Bio-Rad (Tabla 3, Figura 6). Los blancos N1 y N2, derivados del panel de diagnóstico del CDC para el gen de la nucleocápside, se emplean de forma amplia para la detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales (Ahmed et al., 2020; Parkins et al., 2024), y el control interno RP, dirigido a la RNasa P humana, permite vigilar la extracción de ácidos nucleicos, la calidad de la muestra y la presencia de inhibidores de la reacción (Lu et al., 2020).

Tabla 2: Mezcla de reacción para la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-Co-V-2

Reactivo	**1 Rx (µL)**
Agua libre de nucleasas	11
Luna Probe One-Step 4X Mix	5
Cebador/sonda	2
Total	18 + 2 µL de muestra (ARN)

Tabla 3: Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2

Etapa del ciclo	**Temperatura**	**Tiempo**	**Ciclos**
Prevención de arrastre	25 °C	30 segundos	1
Transcripción reversa	55 °C	10 minutos	
Desnaturalización inicial	95 °C	1 minuto	
Desnaturalización	95 °C	10 segundos	45
Extensión	60 °C	30 segundos (+ lectura de placa)	

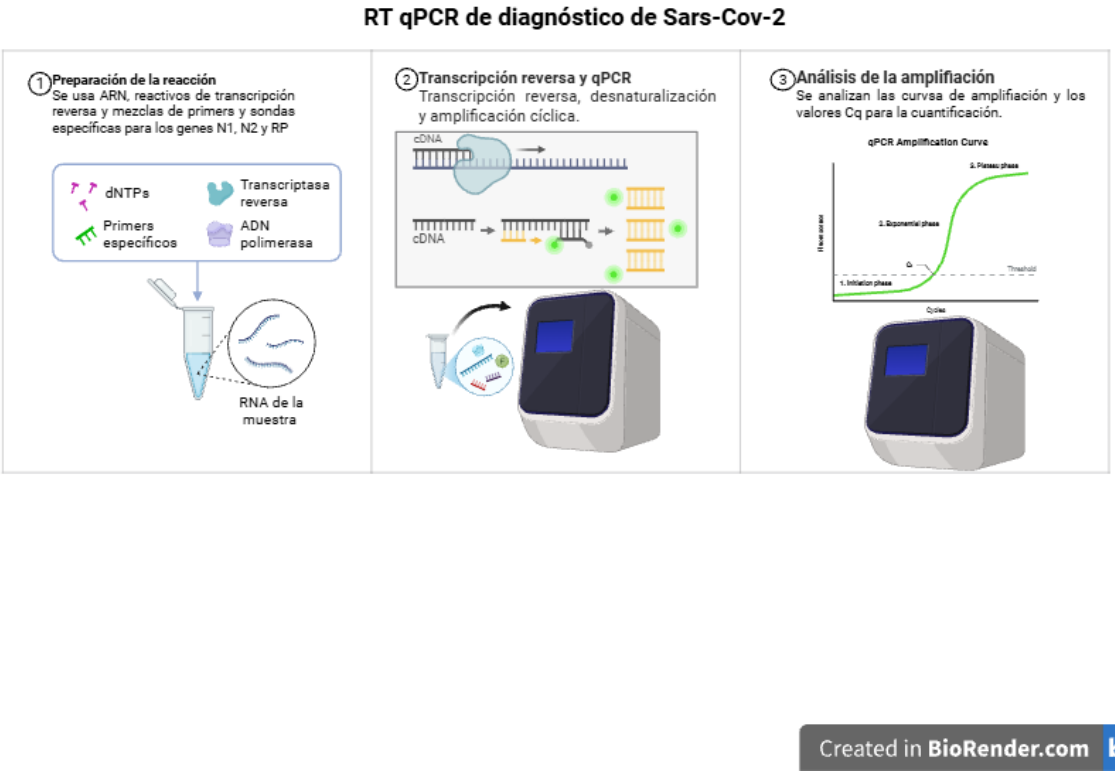


Figura 6. Fundamento de la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2: preparación de la reacción, transcripción reversa con amplificación cíclica y análisis de las curvas de amplificación.

Amplificación genómica multiplex de SARS-CoV-2

La amplificación del genoma de SARS-CoV-2 se realizó mediante PCR multiplex basada en el módulo NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 RT-PCR, con inclusión de controles positivos y negativos para verificar la validez de los resultados y descartar contaminación (New England Biolabs, 2021). El ADN complementario (ADNc) se sintetizó a partir del ARN viral con LunaScript RT SuperMix (Tabla 4 y Tabla 5). El ADNc se amplificó con el esquema ARTIC V3 en la primera corrida, con réplicas VarSkip en las semanas 6 a 9, con VarSkip en la segunda y la tercera corrida y con ARTIC V3 en la cuarta, en ambos casos con cebadores distribuidos en dos pools complementarios (A y B), que en conjunto cubren el genoma viral mediante amplicones solapados (Tabla 6), se amplificaron bajo condiciones térmicas específicas en un termociclador Thermo Fisher Scientific (Tabla 7). La amplificación dirigida por paneles de amplicones aumenta

la probabilidad de recuperar información genómica a partir de muestras con ARN degradado o baja abundancia relativa, característica frecuente en aguas residuales; la adaptación de los esquemas ARTIC a la matriz ambiental compleja ha permitido alcanzar una cobertura casi completa del genoma de SARS-CoV-2, y la secuenciación por PCR dirigida supera a los métodos metagenómicos y de captura híbrida cuando la abundancia viral es baja (Barbé et al., 2022; Child et al., 2023).

Tabla 4: Mezcla de reacción para la síntesis de ADNc de SARS-CoV-2

Componente	**Volumen**
Muestra de ARN	8 µL
LunaScript RT SuperMix	2 µL
Volumen total	10 µL

Tabla 5: Condiciones de termociclado para la síntesis de ADNc

Etapa del ciclo	**Temperatura**	**Tiempo**
Alineamiento de cebadores	25 °C	2 minutos
Síntesis de ADNc	55 °C	20 minutos
Inactivación térmica	95 °C	1 minuto
Mantenimiento (hold)	4 °C	∞

Tabla 6: Mezcla de reacción para los pools A y B con cebadores ARTIC o VarSkip

Componente	**Volumen**
ADNc (paso previo)	4,5 µL
Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix	6,25 µL
ARTIC/VarSkip SARS-CoV-2 Primer Mix 1/2	1,75 µL
Volumen total	12,5 µL

Tabla 7: Condiciones de termociclado para la PCR multiplex de SARS-CoV-2

Etapa del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Desnaturalización inicial	98 °C	30 segundos	1
Desnaturalización	95 °C	15 segundos	35
Alineamiento / extensión	63 °C	5 minutos	
Mantenimiento (hold)	4 °C	∞	1

Detección de enterovirus y poliovirus por PCR anidada de VP1

La detección de enterovirus, con énfasis en el poliovirus, se realizó en las mismas muestras de aguas residuales, tras la preconcentración con PEG y la extracción de ARN descritas previamente. La caracterización molecular siguió el protocolo de detección directa de poliovirus por secuenciación Nanopore (DDNS), que amplifica la región VP1 mediante una PCR anidada (Shaw et al., 2020; Shaw, Majumdar, et al., 2022). La región VP1 es la diana de referencia para diferenciar poliovirus Sabin-like, poliovirus salvaje y poliovirus derivados de vacuna, así como para establecer relaciones genéticas entre eventos de detección ambiental (Asghar et al., 2014; Zurbriggen et al., 2008).

La primera ronda de la PCR anidada empleó cebadores pan-enterovirus dirigidos a las regiones 5’NTR y Cre, con el fin de amplificar de forma amplia el material de enterovirus presente en la muestra (Arita et al., 2015). La segunda ronda amplificó específicamente la región VP1 mediante los cebadores Y7 (Kilpatrick et al., 2011) y Q8, que pueden incorporar códigos de barras para simplificar la preparación de bibliotecas (Shaw et al., 2020; Shaw, Majumdar, et al., 2022). Los productos de cada ronda se evaluaron mediante electroforesis para confirmar la amplificación antes de proceder a la secuenciación. Este enfoque molecular directo reduce los tiempos de confirmación frente a los flujos tradicionales de aislamiento viral y es aplicable a muestras ambientales (Shaw, Cooper, et al., 2022). La Figura 5 sitúa este flujo junto a los de SARS-CoV-2 y RSV, desde el procesamiento común de la muestra hasta la caracterización de cada virus.

Detección y amplificación de RSV por PCR multiplex

La detección de RSV se intentó mediante una PCR multiplex por amplicones solapados con el esquema ARTIC RSV, que divide los genomas de RSV-A y RSV-B en amplicones de unos 400 pb distribuidos en dos pools de cebadores por subgrupo, siguiendo el protocolo interno del laboratorio de la USFQ, que participó en la validación de ese esquema con una versión modificada del protocolo ARTIC LoCost V3 de SARS-CoV-2 en la que los cebadores de SARS-CoV-2 se sustituyen por los de RSV-A o RSV-B (Maloney et al., 2025). El ADN complementario se sintetizó con LunaScript RT SuperMix y se amplificó con Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix en condiciones térmicas equivalentes a las de SARS-CoV-2. Cada muestra se amplificó por duplicado, a partir del ARN diluido según el protocolo interno, diseñado para muestras clínicas, y del ARN sin diluir, ante la baja carga esperada en aguas residuales. A diferencia de SARS-CoV-2, el RSV no se analizó por RT-qPCR, de modo que la selección de las muestras para secuenciación se basó únicamente en la presencia de bandas en la electroforesis. La Figura 5 resume el flujo aplicado a RSV.

Electroforesis y criterios de selección para secuenciación

Los productos de los paneles de amplicones obtenidos con los tres esquemas se evaluaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 1,5 %, preparado disolviendo 1,5 g de agarosa en 100 mL de tampón TBE, al cual se añadió 1 µL de SYBR Safe como agente intercalante para la visualización del ADN (New England Biolabs, 2021). Para SARS-CoV-2 y RSV, el gel se dividió en dos secciones para cargar de forma independiente los productos correspondientes a los pools A y B de cada muestra. Las muestras se mezclaron con Blue Juice antes de la carga para aumentar su densidad y facilitar el seguimiento de la migración. Por cada pozo se cargaron 3 µL del producto de PCR y 0,8 µL de Blue Juice, y se utilizó un marcador de peso molecular cargando 1,25 µL para la referencia de tamaño en ambos pools.

El Cq obtenido por RT-qPCR se empleó para decidir qué muestras de SARS-CoV-2 se amplificaban por PCR multiplex, descartando las que no amplificaron o lo hicieron muy tarde, y la presencia de bandas del tamaño esperado en el gel definió cuáles de ellas se secuenciaban,

dado que la baja carga viral limita la recuperación de información genómica útil (Child et al., 2023). Con ese criterio se secuenciaron muestras con Cq de N1 entre 33,1 y 42,3 (Anexo A). Ninguna muestra de las semanas 33 a 42 se secuenció, porque sus productos no mostraron las bandas esperadas al revelar el gel.

Preparación de bibliotecas y secuenciación por nanoporos

La secuenciación de los amplicones se realizó con la tecnología Oxford Nanopore mediante el kit Native Barcoding Kit 96 V14 (SQK-NBD114.96) y celdas de flujo R10.4.1 (Oxford Nanopore Technologies, 2025; Mejía Calle, 2024). Los amplicones se sometieron a reparación de extremos (end-repair) y adición de adenina (dA-tailing) para acondicionar los extremos del ADN. A cada muestra se le ligó un código de barras nativo único, seguido de la detención de la reacción y la purificación con perlas AMPure XP. Las muestras con código de barras se agruparon (pooling) y se ligaron los adaptadores de secuenciación, con un segundo paso de limpieza orientado a la retención de fragmentos cortos (Tablas 8 a 10). La biblioteca final se cuantificó y se ajustó a la concentración recomendada para la carga.

La celda de flujo SpotON se preparó con una mezcla de priming que incluyó Flow Cell Flush, Flow Cell Tether y BSA, y la biblioteca se cargó por el puerto SpotON. La secuenciación se ejecutó en dispositivos GridION, MinION o PromethION, con adquisición de datos en tiempo real mediante el software MinKNOW, lo que habilitó el basecalling, la demultiplexación y el análisis bioinformático posterior (Oxford Nanopore Technologies, 2025; Dash et al., 2024). Para enterovirus, la preparación de bibliotecas siguió las indicaciones específicas del protocolo DDNS aplicables a los amplicones de VP1 (Shaw et al., 2020; Shaw, Majumdar, et al., 2022).

Tabla 8: Condiciones de end-prep para la preparación de bibliotecas

Reactivo	**1 Rx (µL)**
Buffer	1,2
Enzyme	0,5
H_2O	4,3

Continued on next page

Tabla 8: Condiciones de end-prep para la preparación de bibliotecas (Continued)

Reactivo	**1 Rx (µL)**
Total	6 + 2 (pool A) + 2 (pool B)

Tabla 9: Condiciones de barcoding para la preparación de bibliotecas

Reactivo	**1 Rx (µL)**
Blunt TA	5
Barcode	1,25
End prep (muestra)	3,75
Total	10

Tabla 10: Condiciones de ligación de adaptadores de secuenciación

Reactivo	**1 Rx (µL)**
Buffer	10
Ligasa	5
Native Adapter	3
ADN eluido	30
Total	48

Procesamiento y análisis bioinformático

El procesamiento de las secuencias comprendió un análisis inicial, realizado con EPI2ME y Galaxy, y un reanálisis posterior con minimap2, samtools, Freyja y Nextclade, que se describen a continuación. El basecalling y la demultiplexación de las lecturas se ejecutaron durante la secuenciación con MinKNOW y Dorado, que conservaron las lecturas que superaron el filtro de calidad (Anexo D). Las secuencias consenso de SARS-CoV-2 se generaron con el flujo wf-artic de EPI2ME, que alinea las lecturas contra el genoma de referencia MN908947.3, recorta los ce-

badores del esquema ARTIC V3, identifica las variantes con medaka y registra como nucleótido indeterminado (N) cada posición sin profundidad suficiente. Nextclade asignó a cada consenso el clado de Nextstrain y el linaje del sistema PANGO, junto con una calificación de calidad que penaliza los datos faltantes (Aksamentov, Roemer, Hodcroft, y Neher, 2021), y Pangolin, ejecutado dentro del mismo flujo, aportó una segunda asignación de linaje (O'Toole et al., 2021). En el reanálisis, los mismos consensos se asignaron de nuevo con el conjunto de datos de Nextclade de septiembre de 2026.

Las herramientas de asignación de linaje por consenso se diseñaron para muestras clínicas con una variante dominante y no estiman la abundancia relativa de varios linajes en una mezcla como la de las aguas residuales. Por ello, la composición de linajes de las bibliotecas de SARS-CoV-2 se estimó además con Freyja, que registra la frecuencia de cada mutación definitoria de linaje en el conjunto de lecturas y obtiene las abundancias relativas mediante una regresión ponderada por la profundidad de secuenciación, restringida a valores no negativos que suman la unidad. Para este análisis, las lecturas de cada biblioteca se alinearon contra MN908947.3 con minimap2 (Li, 2018), se conservaron las lecturas primarias con calidad de mapeo de al menos 20, se recortaron los cebadores de los esquemas ARTIC V3 y VarSkip con samtools (Danecek et al., 2021) y se ejecutó Freyja con una profundidad mínima de 10 lecturas y con la biblioteca de mutaciones definitorias del 20 de junio de 2025, fecha próxima a la asignación original con Nextclade, y se repitió con la biblioteca vigente al momento del reanálisis (Anexo D). Los alineamientos sin recorte de cebadores proporcionaron las métricas de calidad de cada biblioteca, que comprenden el número de lecturas del virus, la profundidad media y la fracción del genoma cubierta a 10 y 20 lecturas (Anexo B) (Karthikeyan et al., 2022).

Las lecturas de RSV se analizaron con EPI2ME frente a la referencia de RSV de la plataforma y, en el reanálisis, se alinearon con minimap2 contra las referencias de RSV-A y RSV-B del esquema ARTIC RSV (Maloney et al., 2025; Li, 2018); en cada biblioteca se cuantificaron las lecturas con calidad de mapeo de al menos 20 y la proporción de lecturas con secuencias de los cebadores en sus extremos, como indicador, definido para este reanálisis, de productos de amplificación sin molde viral.

Las lecturas de enterovirus se filtraron por longitud y calidad con Filtlong en la plataforma

Galaxy, se alinearon con minimap2 contra referencias de poliovirus de los tipos 1, 2 y 3, y una secuencia representativa se comparó con la base de datos de nucleótidos del NCBI mediante BLAST (Camacho et al., 2009). En el reanálisis, las lecturas de los dos códigos de barras de cada muestra se alinearon con minimap2 contra un panel de 124 secuencias de enterovirus que reunió los tipos de la especie C, las cepas Sabin de los tres serotipos de poliovirus y dos enterovirus de la especie A como grupo externo (Li, 2018), y cada lectura se asignó a la región genómica de su alineamiento. El consenso de la región VP1 se construyó con samtools a partir de las posiciones con al menos 20 lecturas (Danecek et al., 2021) y se comparó con la base de datos de nucleótidos del NCBI, de modo que el tipo correspondió a la secuencia de referencia con mayor identidad de nucleótidos, que debe superar el 75 % (Martín, 2016). La asignación se contrastó con un árbol de máxima verosimilitud de VP1, construido con MAFFT (Katoh y Standley, 2013) e IQ-TREE (Minh et al., 2020) con 1000 réplicas de bootstrap ultrarrápido (Anexo D).

Análisis estadístico

La proporción de semanas con detección de N1 y de N2, y la de muestras con enterovirus, se expresó con su intervalo de confianza del 95 % calculado por el método de Wilson. Los valores de Cq de N1 se compararon entre los tres resultados de la secuenciación —linaje determinado, secuenciado sin caracterización y no secuenciado— mediante la prueba de Kruskal-Wallis, con comparaciones por pares de Mann-Whitney corregidas por Bonferroni, y la relación entre el Cq de N1 y la fracción del genoma cubierta a 10 lecturas se evaluó con la correlación de Spearman. Las pruebas se ejecutaron con SciPy (Anexo D).

Controles de calidad y criterios de interpretación

La baja carga viral y los inhibidores del influente exigen controles que verifiquen la amplificación del blanco y descarten la contaminación (Parkins et al., 2024). Cada análisis de RT-qPCR de SARS-CoV-2 incluyó el control positivo del ensayo Luna y un control sin molde (NTC) (New England Biolabs, 2020), y a partir del segundo análisis se incorporó como control positivo de extracción un hisopado faríngeo positivo para SARS-CoV-2, procesado junto con las muestras

desde la extracción hasta la RT-qPCR. Las PCR multiplex de SARS-CoV-2 incluyeron controles positivo y negativo, evaluados por electroforesis (New England Biolabs, 2021). Los valores de cada control se registran en el Anexo C.

Los controles positivos disponibles se limitaron a SARS-CoV-2. El laboratorio conservaba hisopados faríngeos positivos procedentes de los análisis diagnósticos realizados durante la pandemia, que se emplearon como control positivo de extracción junto con el control positivo del ensayo Luna. Para poliovirus y RSV no se dispuso de muestras clínicas positivas almacenadas ni de material de referencia accesible durante el periodo del estudio, de modo que la PCR anidada de VP1 y la PCR multiplex de RSV se ejecutaron sin control positivo. Como un resultado negativo puede reflejar la ausencia del blanco, la degradación del ácido nucleico o la incompatibilidad de los cebadores (Child et al., 2023), la falta de control positivo impide atribuir los resultados negativos de poliovirus y de RSV a la ausencia de circulación de estos virus.

Ninguna corrida de secuenciación incluyó un control negativo con código de barras, y la RT-qPCR se ejecutó en una sola reacción por muestra, sin réplicas técnicas; ambas ausencias se consideran en la interpretación de los resultados.

Consideraciones éticas y de bioseguridad

El influente de la PTAR Quitumbe es una muestra compuesta de quince barrios sin identificadores individuales, de modo que el estudio no manejó datos personales ni muestras individuales (Subedi y Burgard, 2019). Los hisopados faríngeos, único material de origen humano, se usaron solo como control positivo, muestras previamente recolectadas y pertenecientes a la Universidad San Francisco de Quito, obtenidas durante la pandemia bajo los procedimientos de consentimiento correspondientes. El material se manipuló como potencialmente infeccioso en cabina de bioseguridad clase II; antes de cada uso se limpió la superficie con alcohol al 70 % y luz UV durante 15 minutos, con equipo de protección personal y descontaminación de superficies y residuos (World Health Organization, 2020).

RESULTADOS

El análisis molecular abarcó tres conjuntos de muestras de la PTAR Quitumbe. Para SARS-CoV-2 se procesaron 42 muestras semanales recolectadas entre las semanas 1 y 42 (14 de abril de 2025 al 1 de febrero de 2026). Para enterovirus y para RSV se analizaron 22 muestras cada uno, conformadas por 14 muestras prospectivas (semanas 43 a 56) y 8 muestras retrospectivas conservadas (semanas 17 a 20 y 34 a 37). El rendimiento de la secuenciación fue desigual entre los tres virus y entre los tipos de muestra (Tabla 11, Figura 7).

De las 42 muestras de SARS-CoV-2, 21 se sometieron a secuenciación y 6 permitieron asignar clado y linaje; en las 15 restantes la biblioteca aportó entre 0 y 1 lectura de SARS-CoV-2, de modo que el consenso no cubrió ninguna posición del genoma (Anexos A y B). En enterovirus, 2 de las 22 muestras produjeron secuencia de la región VP1, tipificada como Coxsackievirus A1, y ninguna rindió secuencia de poliovirus. En RSV, 4 muestras se secuenciaron y ninguna aportó lecturas del virus. Las muestras retrospectivas conservadas, analizadas para enterovirus y para RSV, no rindieron secuencia en ninguno de los dos métodos de preservación empleados (Figura 11).

Tabla 11: Resumen del esfuerzo y el rendimiento de la secuenciación por virus

Virus	Muestras	Secuenc.	Con caracterización	Sin caracterización	No secuenc.
SARS-CoV-2	42	21	6	15	21
Enterovirus	22	2	2*	0	20
RSV	22	4	0	4	18

*Las dos muestras caracterizadas correspondieron a Coxsackievirus A1, un enterovirus no polio de la especie C tipificado por la secuencia de VP1; no se obtuvo secuencia de poliovirus.

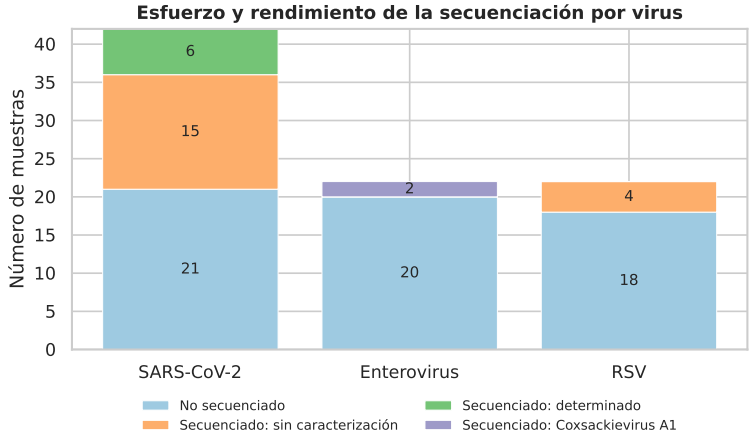


Figura 7. Esfuerzo y rendimiento de la secuenciación por virus. Las barras muestran el número de muestras no secuenciadas, secuenciadas sin caracterización y secuenciadas con caracterización (Coxsackievirus A1 en el caso de *enterovirus*).

Detección molecular por RT-qPCR

La RT-qPCR detectó el gen N1 de SARS-CoV-2 en 31 de las 42 muestras semanales (73,8 %; IC 95 %: 58,9–84,7 %, método de Wilson) y el gen N2 en 21 (50,0 %; IC 95 %: 35,5–64,5 %), con valores de Cq tardíos propios de aguas residuales con baja carga viral y ARN fragmentado (Figura 8) (Parkins et al., 2024; Child et al., 2023). Las once muestras sin Cq de N1 corresponden a las semanas 1 y 2, que solo pasaron por el primer análisis, en el que ninguna muestra amplificó; a ocho semanas sin amplificación de N1 ni de N2, y a la semana 33, en la que amplificó únicamente N2 (Anexo A). El Cq de N1 difirió entre los tres resultados de la secuenciación (Kruskal-Wallis, $H = 16{,}29$; gl $= 2$; $p < 0{,}001$) (Tabla 12). Las seis muestras con linaje asignado presentaron la mediana más baja (34,0; RIC 33,4–34,1), seguidas por las 14 muestras secuenciadas sin caracterización (36,4; RIC 36,1–37,1) y por las 11 muestras no secuenciadas con Cq registrado (38,5; RIC 37,1–39,1), y las tres comparaciones por pares conservaron la significación tras la corrección de Bonferroni (Mann-Whitney, p ajustado entre 0,001 y 0,033). Los rangos de los tres grupos se solapan, ya que las semanas 13 y 14, con Cq de N1 de 33,9 y 34,9, no aportaron lecturas de SARS-CoV-2, mientras que la semana 3, con 35,8, permitió asignar linaje; por ello el Cq acompaña la probabilidad de recuperar información genómica sin determinarla por sí solo.

Tabla 12: Valores de Cq del gen N1 de SARS-CoV-2 según el resultado de la secuenciación

Resultado de la secuenciación	n	Cq N1, mediana (RIC)	Cq N1, rango
Linaje determinado	6	34,0 (33,4–34,1)	33,1–35,8
Secuenciado, sin caracterización	14	36,4 (36,1–37,1)	33,9–42,3
No secuenciado (con Cq registrado)	11	38,5 (37,1–39,1)	34,4–42,9
Total con Cq de N1	**31**		

De las 42 muestras semanales, 31 aportaron Cq de N1. Las 11 restantes corresponden a las semanas 1 y 2 (análisis 1, sin amplificación de ninguna muestra), a las semanas 15, 18, 19, 20, 22, 26, 27 y 31 (sin amplificación de N1 ni de N2) y a la semana 33 (solo N2).

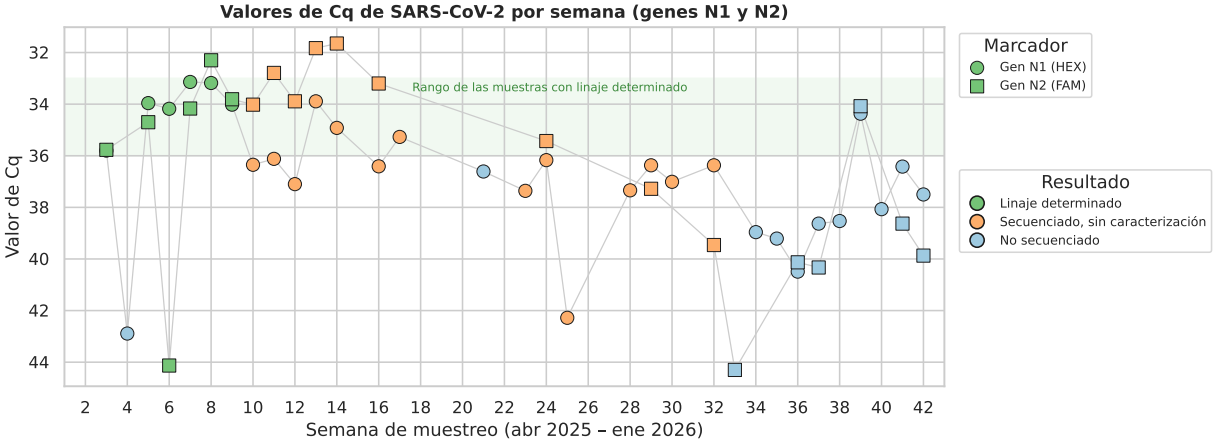


Figura 8. Valores de Cq de SARS-CoV-2 por semana para los genes N1 (HEX) y N2 (FAM). El eje vertical está invertido, de modo que los valores de Cq más bajos, que corresponden a mayor carga viral, aparecen en la parte superior. El color indica el resultado de la secuenciación; la banda verde señala el rango de Cq de las muestras con linaje determinado.

Controles de laboratorio

El control positivo del ensayo Luna amplificó en los ocho análisis de RT-qPCR, con Cq de N1 entre 20,38 y 25,52 y de N2 entre 20,03 y 24,47, y el control sin molde (NTC) no presentó señal en N1 ni en N2 en ninguno de ellos (Anexo C). Los hisopados faríngeos empleados como control positivo de extracción en los análisis 2 a 7 rindieron Cq de N1 entre 11,28 y 20,83, lo que verifica la extracción y la transcripción reversa del ARN de SARS-CoV-2; el primer análisis se ejecutó sin ese control y ninguna muestra amplificó, por lo que sus resultados se descartaron. El

control interno RP, que detecta ARN humano, amplificó en 19 de las 40 muestras de los análisis 2 a 8, según el análisis conservado para cada semana.

Los controles de la PCR multiplex se evaluaron en gel y no se secuenciaron, de modo que ninguna corrida de secuenciación incluyó un control negativo con código de barras. Sin ese control no es posible estimar la contaminación cruzada entre muestras ni la asignación errónea de lecturas entre códigos de barras.

Linajes de SARS-CoV-2

La caracterización genómica de SARS-CoV-2 se limitó a las seis muestras de las semanas 3 a 9 (28 de abril al 15 de junio de 2025), todas procesadas en la primera corrida de secuenciación. Los consensos generados por EPI2ME cubrieron entre el 3,1 y el 17,2 % del genoma de referencia y mostraron entre 3 y 14 sustituciones respecto de él, de modo que Nextclade les otorgó una calificación de calidad deficiente y Pangolin no les asignó linaje (Tabla 13). Con esa información parcial, Nextclade ubicó los consensos de las semanas 3 a 8 en el clado 24A, con los linajes JN.1, LZ.5 y LU.2.1.1, y el de la semana 9 en el clado 24H, con el linaje LF.7.1.3; todos ellos descienden de JN.1.

La asignación basada en el consenso resultó inestable entre réplicas y versiones del análisis. Las réplicas de las semanas 7, 8 y 9 amplificadas con VarSkip recibieron el linaje JN.1, distinto del asignado a las amplificadas con ARTIC, y los mismos consensos analizados con la versión de septiembre de 2026 del conjunto de datos de Nextclade cambiaron de linaje en cuatro de las seis semanas.

Tabla 13: Clados y linajes de SARS-CoV-2 asignados con Nextclade a los consensos de EPI2ME

Semana	Fecha	Clado	Linaje	Cobertura del consenso (%)	Linaje de la réplica VarSkip
3	28/04/2025	24A	JN.1	3,1	–
5	12/05/2025	24A	LZ.5	4,5	–
6	19/05/2025	24A	JN.1	4,9	JN.1

Continued on next page

Tabla 13: Clados y linajes de SARS-CoV-2 asignados con Nextclade a los consensos de EPI2ME (Continued)

Semana	Fecha	Clado	Linaje	Cobertura del consenso (%)	Linaje de la réplica VarSkip
7	26/05/2025	24A	LZ.5	4,6	JN.1
8	02/06/2025	24A	LU.2.1.1	5,8	JN.1
9	09/06/2025	24H	LF.7.1.3	17,2	JN.1

Asignación con el conjunto de datos de Nextclade del 9 de junio de 2025 sobre los consensos amplificados con ARTIC V3. La cobertura corresponde a la fracción del genoma con bases determinadas según Nextclade. Todos los consensos obtuvieron calificación de calidad deficiente en Nextclade y Pangolin no les asignó linaje.

La deconvolución con Freyja, sobre una fracción del genoma cubierta a 10 lecturas, tras recortar los cebadores, de entre el 20,8 y el 42,1 %, atribuyó entre el 86 y el 97 % de la mezcla de las diez bibliotecas a QA.4, un sublinaje de LF.7.1.3 del clado 24H, y hasta el 13 % a LZ.5 en siete de ellas (Tabla 14, Figura 9). Los linajes minoritarios detectados por Freyja coinciden con los que el consenso asignó en las semanas 5, 7 y 8 (LZ.5 y un linaje afín a LU.2). La composición se mantuvo semejante entre semanas, entre esquemas de cebadores y con la biblioteca de mutaciones actual, de modo que los datos describen la presencia conjunta de descendientes de JN.1 durante el periodo caracterizado y no sostienen una sucesión temporal de linajes. Esa uniformidad entre bibliotecas procesadas en una misma corrida, sin un control negativo secuenciado, tampoco permite descartar la contaminación cruzada entre muestras.

Tabla 14: Abundancia relativa de linajes de SARS-CoV-2 estimada con Freyja por biblioteca

Semana	Cebadores	Genoma ≥10x (%)	QA.4 (%)	LZ.5 (%)	Otros (%)	Linaje del consenso
3	ARTIC V3	23,9	94	6	0	JN.1
5	ARTIC V3	28,6	93	6	1	LZ.5
6	ARTIC V3	27,5	94	3	2	JN.1
6	VarSkip	20,8	86	13	1	JN.1

Continued on next page

Tabla 14: Abundancia relativa de linajes de SARS-CoV-2 estimada con Freyja por biblioteca (Continued)

Semana	Cebadores	Genoma ≥10x (%)	QA.4 (%)	LZ.5 (%)	Otros (%)	Linaje del consenso
7	ARTIC V3	33,0	94	5	1	LZ.5
7	VarSkip	21,7	97	3	0	JN.1
8	ARTIC V3	31,8	95	0	5	LU.2.1.1
8	VarSkip	24,4	91	7	1	JN.1
9	ARTIC V3	42,1	95	0	5	LF.7.1.3
9	VarSkip	24,2	89	0	11	JN.1

Freyja 2.0.5 con la biblioteca de mutaciones definitorias del 20 de junio de 2025 y profundidad mínima de 10 lecturas. «Otros» agrupa linajes con abundancia individual de hasta el 6 %; en la semana 8 (ARTIC V3) corresponde a un linaje afín a LU.2. Los porcentajes se redondearon a la unidad. La cobertura se calculó sobre las lecturas con los cebadores recortados, por lo que difiere ligeramente de la del Anexo B.

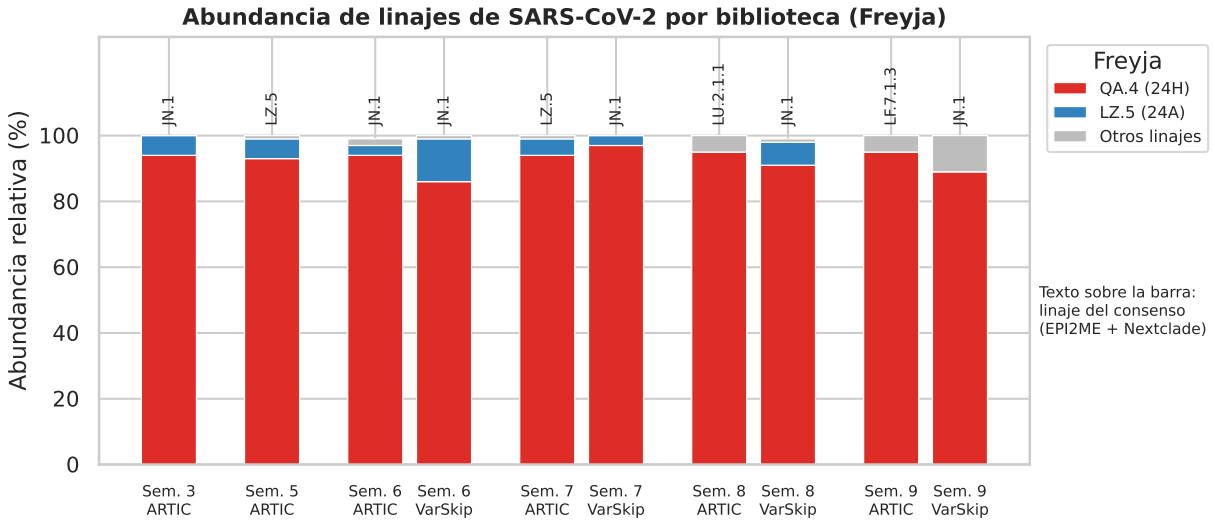


Figura 9. Abundancia relativa de linajes de SARS-CoV-2 estimada con Freyja en las diez bibliotecas de las semanas 3 a 9. Sobre cada barra se indica el linaje asignado al consenso con Nextclade.

Las semanas con linaje determinado se ubicaron entre los valores de Cq más bajos del periodo (Figura 8). A partir de la semana 10 se secuenciaron 15 muestras más en tres corridas,

y ninguna aportó cobertura del genoma de SARS-CoV-2, ya que de las 11 387 a 173 030 lecturas obtenidas por biblioteca solo entre 0 y 1 correspondieron al virus (Anexo B). En la segunda corrida, entre el 28,9 y el 75,3 % de las lecturas portaba en sus extremos cebadores del esquema de SARS-CoV-2 sin alinear con el genoma viral, lo que identifica productos de amplificación inespecífica sobre ácidos nucleicos ajenos al virus; en las dos corridas siguientes esa proporción bajó a 2,2–19,5 %, y la biblioteca quedó compuesta casi por completo por material no amplificado por los cebadores. El Cq de N1 se correlacionó con la fracción del genoma cubierta a 10 lecturas en las 20 muestras secuenciadas con Cq registrado (Spearman, $\rho = -0{,}70$; $p < 0{,}001$), aunque esa relación coincide con el orden de las corridas, pues todas las bibliotecas sin lecturas del virus proceden de corridas posteriores a la semana 9.

Enterovirus

El flujo de PCR anidada recuperó material de enterovirus en las muestras de las semanas 45 y 46 (febrero de 2026), cuyos productos de la segunda ronda mostraron bandas de 1100 a 1200 pares de bases y se secuenciaron en duplicado (Tabla 15). En el análisis inicial, las lecturas se alinearon contra referencias de poliovirus de los tipos 1, 2 y 3 y solo se ubicaron entre las posiciones 529 y 1049, en la región VP4, lo que llevó a interpretar que los cebadores de VP1 habían amplificado otra región. El reanálisis contra un panel de enterovirus de la especie C corrigió esa interpretación, ya que el 91,5 % de las lecturas de la semana 45 y el 51,7 % de las de la semana 46 alineadas con los genomas completos de referencia correspondieron a la región VP1, con más del 97 % del amplicón de 1094 pb cubierto a 20 lecturas en las cuatro bibliotecas (Anexo B). Ninguna de esas lecturas alineó con las referencias de poliovirus, que solo recuperaron las de la región 5’NTR–VP4, más conservada, y por ello el análisis inicial registró únicamente esa región.

Las secuencias consenso de VP1 de las dos semanas resultaron idénticas en 1087 pb, y su mayor identidad en el GenBank fue del 87,1 % con un Coxsackievirus A1 aislado en 2023 (PQ566821.1; valor E de 0); las 20 secuencias de mayor identidad correspondieron también a Coxsackievirus A1. Esa identidad supera el 75 % que debe alcanzar la secuencia prototipo o, en enterovirus de la especie C, el aislado del GenBank de mayor identidad para asignar el tipo

por la secuencia de VP1, y el árbol de máxima verosimilitud ubicó ambas secuencias dentro del clado de Coxsackievirus A1, con un apoyo del 100 % en las réplicas de bootstrap ultrarrápido (Figura 10). Las lecturas de la región 5’NTR–VP4–VP2 coincidieron con distintos tipos de la especie C, incluidos algunos poliovirus, pero el tipo se establece por la secuencia de VP1. La identidad completa entre las secuencias de las dos semanas es compatible con la circulación de una misma cepa en semanas consecutivas, aunque ambas muestras se amplificaron y secuenciaron juntas, sin un control negativo secuenciado que descarte la contaminación cruzada (Martín, 2016).

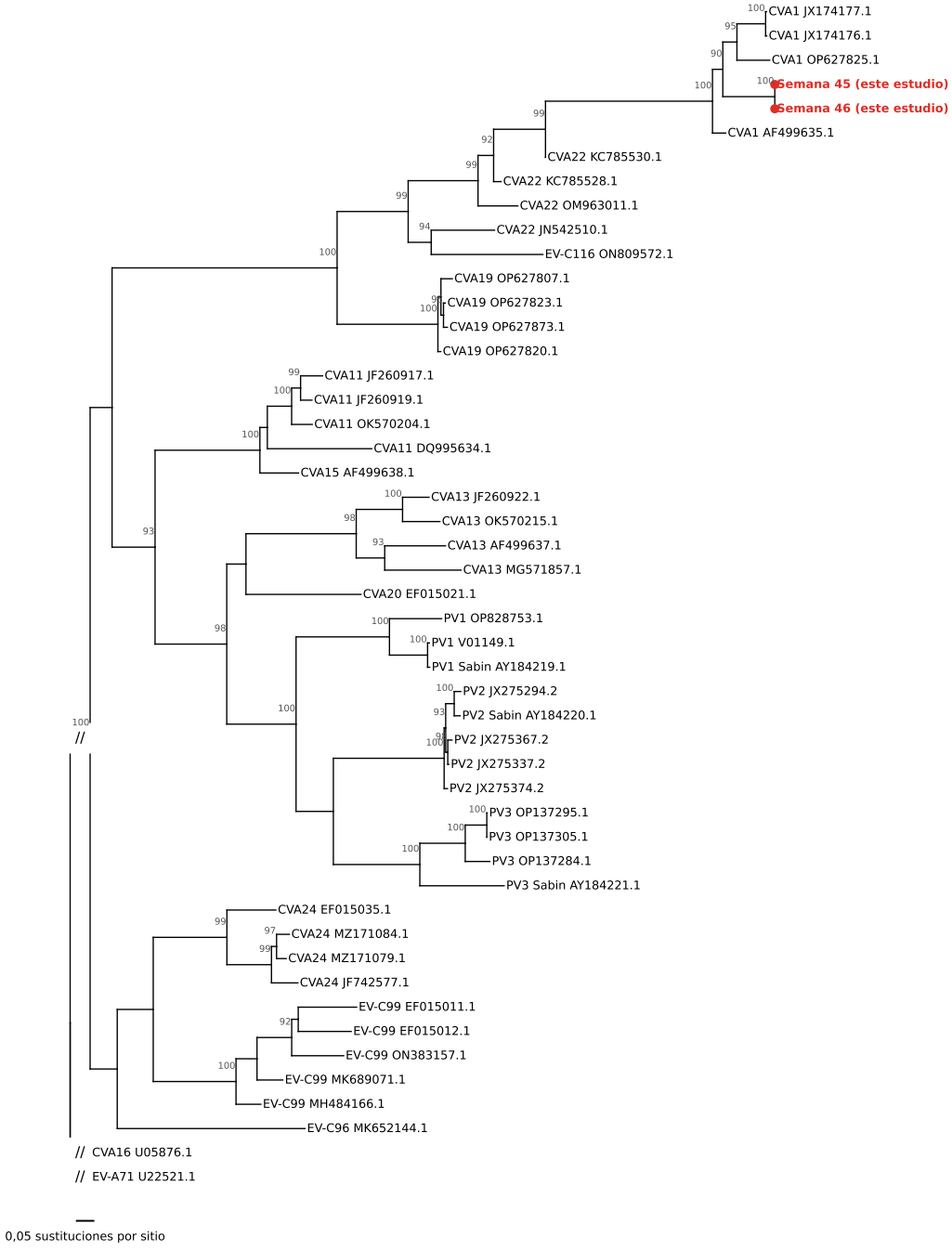


Figura 10. Árbol de máxima verosimilitud de la región VP1 (1094 pb) de enterovirus de la especie C, con enterovirus A como grupo externo. En rojo, los consensos de las semanas 45 y 46. Los números indican el apoyo de bootstrap ultrarrápido (≥90). Las ramas marcadas con // se acortaron en el dibujo.

Dentro de este género, ninguna de las 22 muestras rindió secuencia de poliovirus.

Virus sincitial respiratorio

El RSV se intentó amplificar en las 22 muestras y ninguna rindió secuencia del virus. Las muestras de las semanas 50, 52, 53 y 54 (marzo y abril de 2026) mostraron bandas en la electroforesis y se secuenciaron en ocho bibliotecas, una con ARN sin diluir y otra con ARN diluido por muestra, que reunieron 581 826 lecturas (Anexo B). Ninguna de esas lecturas alineó con calidad de mapeo de al menos 20 con las referencias de RSV-A o RSV-B, en concordancia con el análisis inicial con EPI2ME, que no encontró alineamiento con la referencia de RSV (Tabla 15). Entre el 73,2 y el 78,4 % de las lecturas portaba en sus extremos cebadores del esquema ARTIC RSV, con una longitud mediana de 155 a 234 pb, inferior a los cerca de 400 pb de los amplicones del esquema (Maloney et al., 2025), de modo que las bandas que motivaron la secuenciación correspondieron a productos de amplificación inespecífica. Como el RSV no se analizó por RT-qPCR, el estudio no dispone de una medida de positividad ni de carga viral para este virus, y el resultado constituye un intento de detección negativo.

Tabla 15: Muestras de enterovirus y RSV por tipo de muestra, método de conservación y desenlace

Virus	Tipo	Conservación	n	Secuenc.	Desenlace
Enterovirus	Prospectiva	ARN a −80 °C	14	2	Coxsackievirus A1 (sem. 45 y 46)
	Retrospectiva	Shield 2X	4	0	Sin secuencia
	Retrospectiva	PBS 1X	4	0	Sin secuencia
RSV	Prospectiva	ARN a −80 °C	14	4	Sin lecturas de RSV (sem. 50, 52–54)
	Retrospectiva	Shield 2X	4	0	Sin secuencia
	Retrospectiva	PBS 1X	4	0	Sin secuencia

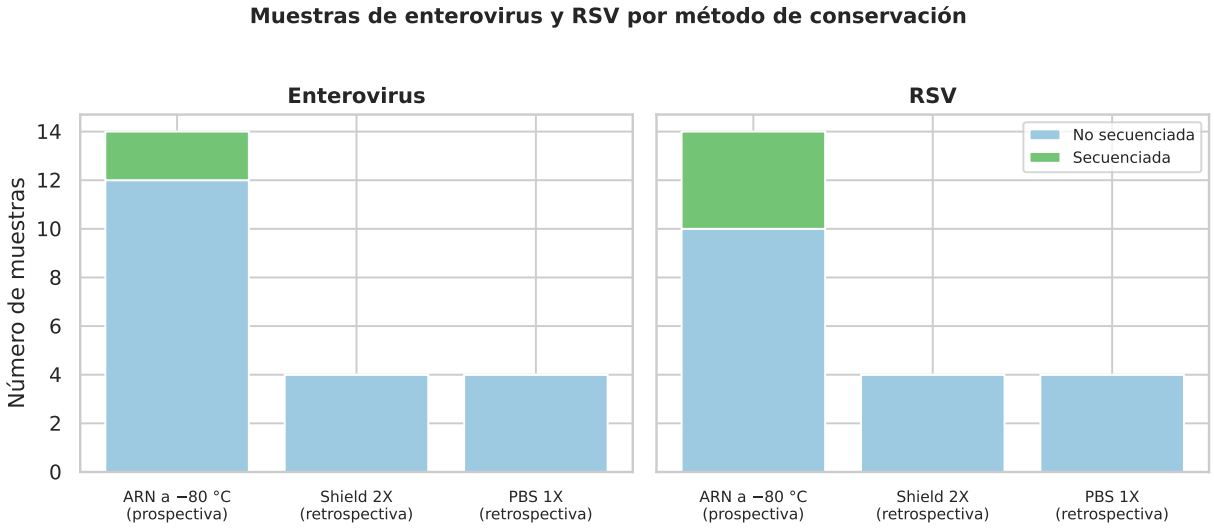


Figura 11. Muestras de enterovirus y RSV según el método de conservación. Las muestras prospectivas, cuyo ARN extraído se almacenó a -80 °C, concentraron la totalidad de las secuenciaciones; las muestras retrospectivas conservadas en Shield 2X y en PBS 1X no rindieron secuencia.

Comparación temporal entre virus

La distribución temporal de los resultados muestra ventanas de análisis con escaso solapamiento entre los tres virus (Figura 12). La caracterización de SARS-CoV-2 se concentró entre las semanas 3 y 9 de 2025, seguida de un periodo de secuenciación sin cobertura del genoma hasta la semana 32. SARS-CoV-2 no se analizó entre las semanas 43 y 56, periodo en el que el flujo de trabajo se orientó a los enterovirus y al RSV. El análisis de enterovirus y RSV se ubicó en el tramo prospectivo de 2026 y en las semanas retrospectivas de agosto y diciembre de 2025. Los linajes de SARS-CoV-2 se obtuvieron en 2025 y Coxsackievirus A1 en febrero de 2026; las bibliotecas de RSV, de marzo y abril de 2026, no contuvieron lecturas del virus.

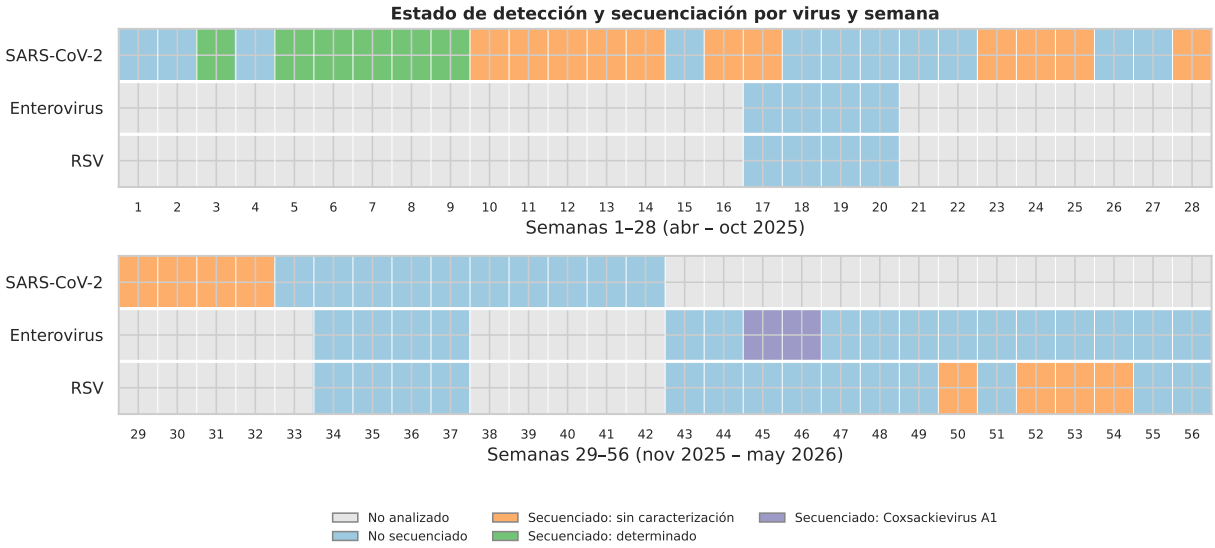


Figura 12. Estado de detección y secuenciación de SARS-CoV-2, enterovirus y RSV por semana de muestreo. El panel superior abarca las semanas 1 a 28 y el inferior las semanas 29 a 56. Cada celda indica si el virus no se analizó, no se secuenció, se secuenció sin caracterización o se caracterizó (linaje en SARS-CoV-2, Coxsackievirus A1 en enterovirus).

DISCUSIÓN

El valor de la vigilancia genómica en aguas residuales radica en convertir la señal molecular en información sobre la circulación viral de una población. Esta sección interpreta cada conjunto de resultados frente a la literatura revisada y al estudio antecedente local de SARS-CoV-2 (Mejía Calle, 2024).

Detección molecular en una matriz ambiental compleja

La detección de SARS-CoV-2 y de un enterovirus no polio con un mismo flujo de muestreo pasivo, concentración y extracción reproduce el principio establecido desde los primeros reportes de SARS-CoV-2 en aguas residuales, donde el ARN viral acompañó la circulación comunitaria aun con vigilancia clínica limitada (Ahmed et al., 2020; Medema et al., 2020). Ese rendimiento respalda la viabilidad operacional de un esquema multipatógeno en un único sitio centinela, una ventaja descrita para la vigilancia basada en aguas residuales en contextos con recursos limitados (Parkins et al., 2024; Bubba et al., 2023), aunque el RSV no se recuperó con el protocolo aplicado.

Carga viral, valores de Cq y rendimiento de la secuenciación

Los valores de Cq acompañaron el rendimiento desigual de la caracterización genómica sin explicarlo por completo. Aunque las muestras con linaje asignado tuvieron los Cq más bajos, la relación entre el Cq y la cobertura coincidió con el orden de las corridas, cuyas bibliotecas posteriores a la primera se compusieron de productos de amplificación inespecífica y de material no amplificado por los cebadores. La asociación con el Cq concuerda con la correlación entre la cobertura de la PCR por amplicones y el Cq descrita en aguas residuales (Child et al., 2023), y con la observación de que las cargas virales bajas y el ARN fragmentado conducen a una cobertura de secuenciación deficiente. El mecanismo de esa pérdida reside en la propia PCR por amplicones, donde la formación de dímeros entre cebadores es la causa principal del sesgo de cobertura y se acentúa a medida que baja la carga viral (Itokawa, Sekizuka, Hashino, Tanaka, y Kuroda, 2020). Un Cq tardío tampoco impide por sí solo la secuenciación, pues en el alcantarillado de San

Diego la cobertura por amplicones se mantuvo alta con Cq cercanos a 38; por ello, la ausencia total de lecturas del virus en las corridas posteriores a la semana 9 señala también un fallo de la amplificación en esas corridas, además de la baja carga. En Dhaka, un programa de vigilancia por Nanopore en un país de ingresos medianos bajos secuenció muestras elegidas al azar entre las que tenían un Cq de hasta 32,9 y recuperó genomas con cobertura del 94,2 al 99,8 % a partir de muestras con Cq de ORF1ab entre 28,8 y 32,1 (Haque et al., 2023). La amplificación de un solo gen diana (N1 o N2) refuerza esta interpretación, dado que la señal cercana al límite de detección se vuelve intermitente, ciertas veces se detecta un gen, otras veces el otro, y no necesariamente ambos (Karthikeyan et al., 2022).

Linajes de SARS-CoV-2 y contexto epidemiológico

Los linajes de SARS-CoV-2 identificados entre las semanas 3 y 9 de 2025 corresponden por completo a descendientes de JN.1, tanto en la asignación de Nextclade sobre los consensos (JN.1, LZ.5 y LU.2.1.1 en el clado 24A y LF.7.1.3 en el clado 24H) como en la deconvolución con Freyja, que atribuyó la mayor parte de la mezcla a QA.4, sublinaje de LF.7.1.3. Este predominio concuerda con lo observado en la región andina, donde el linaje 23I (JN.1) fue dominante durante 2024 (Bruno et al., 2025). La discrepancia entre ambos métodos procede de la baja cobertura de los consensos, que con menos del 20 % del genoma registran pocas mutaciones definitorias y quedan expuestos a los componentes minoritarios de la mezcla, ya que el consenso retiene en cada posición la base mayoritaria bajo el supuesto de una variante dominante. Freyja reduce esa dependencia porque estima la abundancia de cada linaje a partir de la frecuencia de sus mutaciones en el conjunto de las lecturas, aunque sus autores lo aplicaron a muestras con más del 50 al 70 % del genoma cubierto, y en este estudio operó sobre el 21 al 42 %. El antecedente local reportó JN.1 en la PTAR Quitumbe antes de su identificación clínica (Mejía Calle, 2024); con la cobertura de este estudio los linajes resultan coherentes con los que circulaban en la región, pero no permiten evaluar una detección anticipada, ya que el seguimiento de linajes requiere genomas de consenso completos (Crits-Christoph et al., 2021; Karthikeyan et al., 2022).

Bruno et al. (2025) documentaron que Ecuador secuenció el 1,15 % de sus casos confir-

mados entre 2020 y 2024, con un aporte en descenso hasta 744 genomas en 2024, y advirtieron que la variabilidad en la cobertura de pruebas puede afectar la representatividad de las muestras secuenciadas. Las seis semanas caracterizadas en este estudio aportaron linajes a partir del influente de quince barrios, una muestra que integra a la población conectada sin depender de que sus habitantes accedan a una prueba (Parkins et al., 2024), aunque con consensos parciales de entre el 3 y el 17 % del genoma. Los mismos autores plantearon extender la red andina de vigilancia genómica a otros patógenos, entre ellos el RSV; el esquema de este trabajo ensayó esa ampliación en una matriz ambiental y recuperó SARS-CoV-2 y un enterovirus no polio, mientras que el RSV no se recuperó.

Enterovirus

En dos muestras prospectivas (semanas 45 y 46), la PCR anidada amplificó la región VP1 de un Coxsackievirus A1, tipificado por su identidad de nucleótidos con las secuencias del GenBank y por su posición en el árbol de VP1. La interpretación inicial de un amplicón de VP4 surgió de alinear las lecturas solo contra referencias de poliovirus de los tipos 1, 2 y 3, cuya región VP1 difiere de la de los Coxsackievirus A, lo suficiente para impedir el alineamiento; la tipificación de enterovirus compara la secuencia de VP1 con las de todos los tipos disponibles en el GenBank. La vigilancia ambiental de poliovirus emplea la recuperación de enterovirus no polio como indicador de desempeño, y los protocolos de la OMS esperan aislarlos en cultivo celular en al menos el 10 al 30 % de las muestras (O'Reilly, Allen, Fine, y Asghar, 2020). Este estudio detectó enterovirus por métodos moleculares en 2 de 22 muestras (9 %; IC 95 %: 2,5–27,8 %), una proporción que no es comparable con ese umbral, definido para el aislamiento en cultivo, aunque confirma que el muestreo pasivo y la extracción captaron ARN enteroviral. Bubba et al. (2023) señalan que la detección molecular directa resulta ventajosa para los enterovirus no polio porque solo una pequeña proporción de sus cepas crece en los cultivos celulares, aunque cada reacción de PCR analiza entre 5 y 8 µL del concentrado frente a los 0,5 mL que recibe cada uno de los ocho frascos del cultivo, lo que reduce la sensibilidad de los métodos moleculares. La detección en 2 de 22 muestras mediante amplificación directa se sitúa en ese escenario, de modo que la proporción

obtenida puede reflejar el menor volumen analizado además de la circulación del virus (Martín, 2016).

Ninguna de las 22 muestras rindió poliovirus. El esquema ecuatoriano mantiene la vacuna oral bOPV —a los 6 y 18 meses y a los 5 años, además de cuatro dosis de polio inactivada contenidas en la vacuna hexavalente a los 2, 4, 6 y 18 meses— (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2023), y la excreción de poliovirus Sabin en el alcantarillado sería esperable tras la vacunación (Más Lago et al., 2003). La PCR anidada se ejecutó sin control positivo de poliovirus, por lo que no se verificó la capacidad del ensayo para detectarlo en esta matriz, y el resultado no permite concluir sobre la circulación del virus vacunal ni del salvaje; la amplificación de VP1 de Coxsackievirus A1 indica que los cebadores Y7 y Q8 recuperan esa región de enterovirus de la especie C en esta matriz, aunque no sustituye a un control positivo de poliovirus. El poliovirus sigue siendo un blanco pertinente. En Suiza, con esquema exclusivo de vacuna inactivada, el alcantarillado de Zúrich rindió poliovirus tipo Sabin (Zurbriggen et al., 2008), y en Eslovaquia décadas de vigilancia en aguas residuales aislaron poliovirus vacunal pero nunca salvaje (Kissova et al., 2022). La secuenciación Nanopore de VP1 se ajusta a ese objetivo. Seo et al. (2025) recuperaron en Canadá, en 2022, un poliovirus derivado de vacuna de tipo 2 sin poliomielitis asociada y compatible con la excreción de un viajero; el cultivo falló en las dos muestras reutilizadas, y en una de ellas la secuencia de VP1 se obtuvo por amplificación directa y secuenciación Nanopore y Sanger, con un 99,2 % de identidad con secuencias ambientales del Reino Unido y un 98,8 % con el caso clínico del condado de Rockland, Nueva York. La secuenciación de VP1 distingue las cepas Sabin de las derivadas de la vacuna por el número de cambios respecto de la cepa vacunal (Klapsa et al., 2022), y clasificaría una eventual detección en la PTAR Quitumbe.

RSV

Ninguna de las cuatro muestras secuenciadas aportó lecturas de RSV, y las bandas que motivaron su secuenciación correspondieron a productos de amplificación inespecífica. En muestras clínicas, la recuperación de genomas completos de RSV exigió cargas altas, con genomas completos en el 98 % de las muestras con más de 10 000 copias/mL y en ninguna por debajo de 1000,

y el esquema ARTIC RSV se validó también en muestras clínicas (Maloney et al., 2025). Le et al. (2025) secuenciaron además RSV en aguas residuales de Düsseldorf con Oxford Nanopore, de modo que la matriz no impide por sí misma la recuperación del virus. A ese límite se suma que el RSV es un virus envuelto, cuya recuperación desde las aguas residuales es baja; cuando el ARN va empaquetado en partículas lentivirales envueltas, empleadas como sustituto, la eficiencia de recuperación cae del 71 al 17 % frente al ARN libre (Toribio-Avedillo, Gómez-Gómez, Sala-Comorera, Galofré, y Muniesa, 2024). El ARN de RSV se concentra además en la fracción sólida de las aguas residuales, donde supera en 3 a 4 órdenes de magnitud a la concentración de la fracción líquida (Roldan-Hernandez y Boehm, 2023), y por ello parte de la vigilancia de RSV que ha mostrado relación con la actividad clínica, como la de Estados Unidos, se basa en sólidos sedimentados. Hughes et al. (2022) correlacionaron el ARN de RSV en esa matriz con la positividad clínica, con coeficientes de Kendall de 0,65 a 0,77, y Zulli et al. (2024) lo midieron en sólidos de 176 plantas de tratamiento. El procesamiento de este estudio trabajó sobre el eluido de los materiales del dispositivo pasivo y no sobre sólidos sedimentados, y no incluyó una RT-qPCR de RSV que permitiera seleccionar las muestras por su carga viral. La recuperación del virus depende también de los métodos de enriquecimiento y extracción, que resultaron relevantes en la vigilancia de ocho plantas del sureste de Alemania, donde el RSV-A se detectó en el 32,6 % de las muestras de influente y el RSV-B en el 2,4 % (Geissler, Berndt, Herberger, Wilms, y Dumke, 2025). Sin datos clínicos de RSV de la población servida por la planta, el resultado no permite evaluar la relación entre la señal ambiental y la actividad respiratoria comunitaria.

Conservación de muestras retrospectivas como factor crítico

Las ocho muestras retrospectivas, conservadas en DNA/RNA Shield 2X y en PBS 1X, no rindieron secuencia de enterovirus ni de RSV; todas las secuenciaciones provinieron de muestras prospectivas, cuyo ARN extraído se almacenó a -80 °C hasta su amplificación. Barbé et al. (2022) midieron ese efecto al secuenciar SARS-CoV-2 por Nanopore, donde la cobertura del genoma tuvo una mediana del 94 % partiendo de ARN fresco y del 88 % con el extracto de ARN congelado, sin diferencia significativa entre ambos, pero cayó al 55 % a partir de agua residual congela-

da. Las muestras prospectivas para enterovirus y RSV se conservaron como extracto de ARN y las retrospectivas se conservaron en Shield 2X o PBS 1X, guardadas desde agosto y diciembre de 2025 hasta su análisis en 2026, las retrospectivas tuvieron un rendimiento nulo. Mejía Calle (2024) había ligado el rendimiento del muestreo pasivo en la PTAR Quitumbe a la integridad del ARN y la eficiencia de recuperación, y Parkins et al. (2024) documentan que la congelación y el calentamiento de las aguas residuales degradan los ácidos nucleicos virales.

El almacenamiento perturba además la cuantificación. Zambrana et al. (2024) remidieron RSV y el marcador fecal PMMoV en extractos de ARN de sólidos de aguas residuales conservados a $-80\,°\text{C}$ hasta 700 días y con dos ciclos de congelación-descongelación, y obtuvieron valores significativamente distintos de los de las muestras frescas (Kruskal-Wallis, RSV $P = 1{,}6 \times 10^{-3}$; PMMoV $P = 1{,}7 \times 10^{-10}$). El RSV se movió menos de un orden de magnitud, con una razón almacenado/fresco de 1,29, mientras que el PMMoV descendió a 0,40 de su valor fresco. El almacenamiento desplaza así las medidas cuantitativas de forma moderada, pero compromete la secuenciación hasta impedirla, como ocurrió con las muestras retrospectivas de este estudio.

CONCLUSIONES

Este estudio aplicó el mismo flujo molecular y genómico a SARS-CoV-2, enterovirus y RSV en el influente de la PTAR Quitumbe entre abril de 2025 y mayo de 2026, y la evidencia que aportó difiere entre los tres virus. SARS-CoV-2 se detectó por RT-qPCR en la mayoría de las semanas, pero su caracterización genómica se limitó a seis semanas con consensos parciales, suficientes para establecer la presencia de descendientes de JN.1 e insuficientes para distinguir con seguridad entre sublinajes cercanos o para seguir su sucesión en el tiempo. En los enterovirus, la región VP1 permitió tipificar un enterovirus no polio, Coxsackievirus A1, y la ausencia de poliovirus no es concluyente porque el ensayo careció de control positivo. Para el RSV, el estudio aporta un resultado negativo, ya que el protocolo aplicado no recuperó el virus. En conjunto, la detección molecular del material viral en las aguas residuales resultó más accesible que su caracterización genómica, que dependió de la carga viral de cada muestra y del desempeño de la amplificación.

Limitaciones del estudio

La principal limitación fue la escasa cantidad de material viral recuperado de una matriz ambiental diluida, que impidió traducir la detección por RT-qPCR en caracterización genómica en la mayoría de las muestras y dejó, en las que sí se caracterizaron, una cobertura insuficiente para separar sublinajes cercanos. El diseño analítico añadió restricciones propias. La RT-qPCR se interpretó solo por el Cq, sin curva estándar, control de recuperación ni normalización fecal, de modo que los resultados describen presencia y no permiten comparar cargas virales entre semanas ni con otros estudios; la ausencia de réplicas técnicas y de un control negativo secuenciado impide descartar la contaminación cruzada entre bibliotecas, y la falta de un control positivo de poliovirus y de una RT-qPCR de RSV deja sin valor concluyente los resultados negativos de ambos virus. La conservación prolongada de las muestras retrospectivas anuló su rendimiento, lo que restringe el análisis genómico diferido con los métodos de preservación empleados. El escaso solapamiento temporal entre los análisis de los tres virus impidió además evaluar su co-circulación, la falta de

genomas clínicos ecuatorianos de 2025 limitó la comparación con la circulación en pacientes, y un único sitio centinela con 22 muestras para enterovirus y RSV acota la generalización de los hallazgos.

Importancia y recomendaciones

El estudio aporta la primera línea de base molecular y genómica multipatógeno de aguas residuales en Quito que integra SARS-CoV-2, enterovirus y RSV en una misma matriz ambiental. Como un solo flujo de muestreo pasivo y procesamiento recuperó SARS-CoV-2 y un enterovirus no polio, la PTAR Quitumbe puede funcionar como sitio centinela para varios virus, con una caracterización genómica que dependerá de la carga viral y de la conservación de las muestras.

Las ocho muestras retrospectivas sin secuencia justifican procesar el material poco después de recogerlo, y la uniformidad de linajes entre bibliotecas de una misma corrida justifica incluir en cada una un control negativo de agua libre de nucleasas que atraviese todo el procesamiento y que se secuencie con su propio código de barras para distinguir las lecturas del virus de la contaminación entre bibliotecas. Incorporar a la RT-qPCR una curva estándar, un control de recuperación y la normalización con PMMoV permitiría además expresar la señal en copias por litro y compararla entre semanas (Ahmed et al., 2020). Para el RSV, procesar los sólidos sedimentados e incorporar una RT-qPCR previa que seleccione las muestras por su carga viral permitiría establecer si el virus es recuperable antes de secuenciar (Roldan-Hernandez y Boehm, 2023; Le et al., 2025). Ampliar el número de muestras y réplicas de enterovirus y RSV, cruzar los datos con secuencias clínicas y de repositorios, y mantener la vigilancia de enterovirus por la región VP1 consolidarían el esquema (Hughes et al., 2022).

REFERENCIAS

Acosta, N., Bautista, M. A., Waddell, B. J., McCalder, J., Beaudet, A. B., Man, L., … Parkins, M. D. (2022). Longitudinal SARS-CoV-2 RNA wastewater monitoring across a range of scales correlates with total and regional COVID-19 burden in a well-defined urban population. *Water Research*, *220*, 118611. Descargado de https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118611 doi: 10.1016/j.watres.2022.118611

Ahmed, W., Angel, N., Edson, J., Bibby, K., Bivins, A., O'Brien, J. W., … Mueller, J. F. (2020). First confirmed detection of SARS-CoV-2 in untreated wastewater in australia: A proof of concept for the wastewater surveillance of COVID-19 in the community. *Science of The Total Environment*, *728*, 138764. Descargado de https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138764 doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.138764

Aksamentov, I., Roemer, C., Hodcroft, E. B., y Neher, R. A. (2021). Nextclade: clade assignment, mutation calling and quality control for viral genomes. *Journal of Open Source Software*, *6*(67), 3773. Descargado de https://doi.org/10.21105/joss.03773 doi: 10.21105/joss.03773

Arita, M., Kilpatrick, D. R., Nakamura, T., Burns, C. C., Bukbuk, D., Oderinde, S. B., … Shimizu, H. (2015). Development of an efficient entire-capsid-coding-region amplification method for direct detection of poliovirus from stool extracts. *Journal of Clinical Microbiology*, *53*(1), 73–78. Descargado de https://doi.org/10.1128/JCM.02384-14 doi: 10.1128/JCM.02384-14

Asghar, H., Diop, O. M., Weldegebriel, G., Malik, F., Shetty, S., El Bassioni, L., … Lowther, S. A. (2014). Environmental surveillance for polioviruses in the global polio eradication initiative. *Journal of Infectious Diseases*, *210*(suppl 1), S294–S303. Descargado de https://doi.org/10.1093/infdis/jiu384 doi: 10.1093/infdis/jiu384

Barbé, L., Schaeffer, J., Besnard, A., Jousse, S., Wurtzer, S., Moulin, L., … Desdouits, M. (2022). SARS-CoV-2 whole-genome sequencing using Oxford Nanopore technology for variant monitoring in wastewaters. *Frontiers in Microbiology*, *13*, 889811. Descargado de https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.889811 doi: 10.3389/fmicb.2022.889811

Böttcher, S., Kreibich, J., Wilton, T., Saliba, V., Blomqvist, S., Al-Hello, H., … Martin, J. (2025). Detection of circulating vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2) in wastewater samples: A wake-up call, finland, germany, poland, spain, the united kingdom, 2024. *Euro Surveillance*, *30*(3), 2500037. Descargado de https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2025.30.3.2500037 doi: 10.2807/1560-7917.ES.2025.30.3.2500037

Bruno, A., de Mora, D., Rojas-Estevez, P., Ruiz-Moreno, H. A., Guzman-Otazo, J., Cáceres, O., … Grupo Andino de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2 (2025). Genomic surveillance of SARS-CoV-2 in the andean community (2020–2024): integrating regional sequencing efforts from colombia, ecuador, peru, and bolivia through ORAS-CONHU program. *Frontiers in Public Health*, *13*, 1623413. Descargado de https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1623413 doi: 10.3389/fpubh.2025.1623413

Bubba, L., Benschop, K. S. M., Blomqvist, S., Duizer, E., Martin, J., Shaw, A. G., … Harvala, H. (2023). Wastewater surveillance in europe for non-polio enteroviruses and beyond. *Microorganisms*, *11*(10), 2496. Descargado de https://doi.org/10.3390/microorganisms11102496 doi: 10.3390/microorganisms11102496

Camacho, C., Coulouris, G., Avagyan, V., Ma, N., Papadopoulos, J., Bealer, K., y Madden, T. L. (2009). BLAST+: architecture and applications. *BMC Bioinformatics*, *10*, 421. Descargado de https://doi.org/10.1186/1471-2105-10-421 doi: 10.1186/1471-2105-10-421

Chan, E. M. G., y Boehm, A. B. (2025). Respiratory virus season surveillance in the United States using wastewater metrics, 2023–2024. *ACS ES&T Water*, *5*(2), 985–992. Descargado de https://doi.org/10.1021/acsestwater.4c01013 doi: 10.1021/acsestwater.4c01013

Child, H. T., Airey, G., Maloney, D. M., Parker, A., Wild, J., McGinley, S., … Bassano, I. (2023). Comparison of metagenomic and targeted methods for sequencing human pathogenic viruses from wastewater. *mBio*, *14*(6), e01468-23. Descargado de https://doi.org/10.1128/mbio.01468-23 doi: 10.1128/mbio.01468-23

Crits-Christoph, A., Kantor, R. S., Olm, M. R., Whitney, O. N., Al-Shayeb, B., Lou, Y. C., … Nelson, K. L. (2021). Genome sequencing of sewage detects regionally prevalent SARS-CoV-2 variants. *mBio*, *12*(1), e02703-20. Descargado de https://doi.org/10.1128/

mBio.02703-20 doi: 10.1128/mBio.02703-20

Danecek, P., Bonfield, J. K., Liddle, J., Marshall, J., Ohan, V., Pollard, M. O., … Li, H. (2021). Twelve years of SAMtools and BCFtools. *GigaScience*, *10*(2), giab008. Descargado de https://doi.org/10.1093/gigascience/giab008 doi: 10.1093/gigascience/giab008

Dash, H. R., Elkins, K. M., y Al-Snan, N. R. (Eds.). (2024). *Next generation sequencing (NGS) technology in DNA analysis*. London, United Kingdom: Academic Press.

de Korne-Elenbaas, J., Rimaite, A., Topolsky, I., Dreifuss, D., Bürki, C., Fuhrmann, L., … Julian, T. R. (2025). *Wastewater-based sequencing of Respiratory Syncytial Virus enables tracking of lineages and identifying mutations at antigenic sites.* medRxiv. Descargado de https://doi.org/10.1101/2025.02.28.25321637 (Preprint) doi: 10.1101/2025.02.28.25321637

de Melo, T. (2026). *Investigating the dynamics and drivers of human viral pathogens using wastewater-based epidemiology* (Tesis Doctoral no publicada). University of Ontario Institute of Technology (Ontario Tech University), Oshawa, Ontario, Canada.

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. (2017). *Termina la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales -PTAR- Quitumbe.* EPMAPS-Agua de Quito. Descargado de https://www.aguaquito.gob.ec/planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-ptar-quitumbe-inicia-funcionamiento/

Falman, J. C., Fagnant-Sperati, C. S., Kossik, A. L., Boyle, D. S., y Meschke, J. S. (2019). Evaluation of secondary concentration methods for poliovirus detection in wastewater. *Food and Environmental Virology*, *11*(1), 20–31. Descargado de https://doi.org/10.1007/s12560-018-09364-y doi: 10.1007/s12560-018-09364-y

Geissler, M., Berndt, H., Herberger, E., Wilms, K., y Dumke, R. (2025). Methodic aspects of influenza and respiratory syncytial virus detection in raw wastewater and presence in treatment plants in southeastern Germany. *Scientific Reports*, *15*, 28194. Descargado de https://doi.org/10.1038/s41598-025-13998-x doi: 10.1038/s41598-025-13998-x

Haque, R., Hossain, M. E., Miah, M., Rahman, M., Amin, N., Rahman, Z., … Rahman, M. Z. (2023). Monitoring SARS-CoV-2 variants in wastewater of Dhaka City, Bangladesh: ap-

proach to complement public health surveillance systems. *Human Genomics*, *17*, 58. Descargado de https://doi.org/10.1186/s40246-023-00505-4 doi: 10.1186/s40246-023-00505-4

Hughes, B., Duong, D., White, B. J., Wigginton, K. R., Chan, E. M. G., Wolfe, M. K., y Boehm, A. B. (2022). Respiratory syncytial virus (RSV) RNA in wastewater settled solids reflects RSV clinical positivity rates. *Environmental Science & Technology Letters*, *9*(2), 173–178. Descargado de https://doi.org/10.1021/acs.estlett.1c00963 doi: 10.1021/acs.estlett.1c00963

Itokawa, K., Sekizuka, T., Hashino, M., Tanaka, R., y Kuroda, M. (2020). Disentangling primer interactions improves SARS-CoV-2 genome sequencing by multiplex tiling PCR. *PLOS ONE*, *15*(9), e0239403. Descargado de https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239403 doi: 10.1371/journal.pone.0239403

Karthikeyan, S., Levy, J. I., De Hoff, P., Humphrey, G., Birmingham, A., Jepsen, K., … Knight, R. (2022). Wastewater sequencing reveals early cryptic SARS-CoV-2 variant transmission. *Nature*, *609*, 101–108. Descargado de https://doi.org/10.1038/s41586-022-05049-6 doi: 10.1038/s41586-022-05049-6

Katoh, K., y Standley, D. M. (2013). MAFFT multiple sequence alignment software version 7: improvements in performance and usability. *Molecular Biology and Evolution*, *30*(4), 772–780. Descargado de https://doi.org/10.1093/molbev/mst010 doi: 10.1093/molbev/mst010

Kilpatrick, D. R., Iber, J. C., Chen, Q., Ching, K., Yang, S.-J., De, L., … Kew, O. (2011). Poliovirus serotype-specific VP1 sequencing primers. *Journal of Virological Methods*, *174*(1-2), 128–130. Descargado de https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2011.03.020 doi: 10.1016/j.jviromet.2011.03.020

Kissova, R., Pastuchova, K., Lengyelova, V., Svitok, M., Mikas, J., Klement, C., y Bopegamage, S. (2022). History of the wastewater assessment of polio and non-polio enteroviruses in the Slovak Republic in 1963–2019. *Viruses*, *14*(8), 1599. Descargado de https://doi.org/10.3390/v14081599 doi: 10.3390/v14081599

Klapsa, D., Wilton, T., Zealand, A., Bujaki, E., Saxentoff, E., Troman, C., … Martin, J. (2022).

Sustained detection of type 2 poliovirus in London sewage between February and July, 2022, by enhanced environmental surveillance. *The Lancet*, *400*(10362), 1531–1538. Descargado de https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01804-9 doi: 10.1016/S0140-6736(22)01804-9

Länsivaara, A., Lehto, K.-M., Hyder, R., Luomala, O., Lipponen, A., Hokajärvi, A.-M., … Oikarinen, S. (2024). Wastewater-based surveillance of respiratory syncytial virus epidemic at the national level in Finland. *ACS ES&T Water*, *4*(6), 2403–2411. Descargado de https://doi.org/10.1021/acsestwater.3c00752 doi: 10.1021/acsestwater.3c00752

Le, D. B., Tometten, I., Luebke, N., Paluschinski, M., Schupp, A.-K., Ehlkes, L., … Walker, A. (2025). Whole-genome nanopore sequencing and automatic downstream analysis of respiratory syncytial virus using RSVTyper. *Scientific Reports*, *15*, 38101. Descargado de https://doi.org/10.1038/s41598-025-20371-5 doi: 10.1038/s41598-025-20371-5

Li, H. (2018). Minimap2: pairwise alignment for nucleotide sequences. *Bioinformatics*, *34*(18), 3094–3100. Descargado de https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty191 doi: 10.1093/bioinformatics/bty191

Lu, X., Wang, L., Sakthivel, S. K., Whitaker, B., Murray, J., Kamili, S., … Lindstrom, S. (2020). US CDC real-time reverse transcription PCR panel for detection of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. *Emerging Infectious Diseases*, *26*(8), 1654–1665. Descargado de https://doi.org/10.3201/eid2608.201246 doi: 10.3201/eid2608.201246

Maloney, D. M., Fernandes, G., Jasim, S., Williams, T., Namugenyi, S., Carr, M., … Rambaut, A. (2025). ARTIC RSV amplicon sequencing reveals global RSV genotype dynamics. *Wellcome Open Research*, *10*, 323. Descargado de https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.24311.1 doi: 10.12688/wellcomeopenres.24311.1

Martín, J. (Ed.). (2016). *Poliovirus: Methods and protocols* (Vol. 1387). New York: Humana Press, Springer. Descargado de https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3292-4 doi: 10.1007/978-1-4939-3292-4

Más Lago, P., Gary, H. E., Sarmientos Pérez, L., Cáceres, V. M., Barrios Olivera, J., Palomera Puentes, R., … González Cruz, R. (2003). Poliovirus detection in wastewater and stools following an immunization campaign in Havana, Cuba. *International Journal of Epide-*

miology, *32*(5), 772–777. Descargado de https://doi.org/10.1093/ije/dyg185 doi: 10.1093/ije/dyg185

Medema, G., Heijnen, L., Elsinga, G., y Italiaander, R. (2020). *Presence of SARS-Coronavirus-2 in sewage.* medRxiv. Descargado de https://doi.org/10.1101/2020.03.29.20045880 (Preprint) doi: 10.1101/2020.03.29.20045880

Mejía Calle, P. E. (2024). *Analysis of SARS-CoV-2 variants in wastewater from the metropolitan district of quito using a passive sampling 3d printed device* (Trabajo de titulación de posgrado). Universidad San Francisco de Quito USFQ, Quito, Ecuador.

Mercier, É., Fullarton, J. R., Paes, B. A., Keary, I. P., Rodgers-Gray, B. S., Thampi, N., y Delatolla, R. (2025). Cost-effectiveness of wastewater and environmental monitoring of respiratory syncytial virus to guide universal infant immunoprophylaxis in Canada. *Journal of Medical Economics*, *28*(1), 354–362. Descargado de https://doi.org/10.1080/13696998.2025.2473810 doi: 10.1080/13696998.2025.2473810

Merino, M. (2024, marzo). *Planta de tratamiento de aguas residuales Quitumbe cumple con normativa ambiental.* Quito Informa. Descargado de https://www.quitoinforma.gob.ec/2024/03/26/planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-quitumbe-cumple-con-normativa-ambiental/

Minh, B. Q., Schmidt, H. A., Chernomor, O., Schrempf, D., Woodhams, M. D., von Haeseler, A., y Lanfear, R. (2020). IQ-TREE 2: new models and efficient methods for phylogenetic inference in the genomic era. *Molecular Biology and Evolution*, *37*(5), 1530–1534. Descargado de https://doi.org/10.1093/molbev/msaa015 doi: 10.1093/molbev/msaa015

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2023). *Esquema nacional de vacunación.* Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Quito. Descargado de https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2025/10/ESQUEMA-VACUNACION1.oct_.23.pdf (Documento oficial)

Murray, P. R., Rosenthal, K. S., y Pfaller, M. A. (2021). *Microbiología médica* (9ª ed.). Barcelona, España: Elsevier.

New England Biolabs. (2020). Instruction manual: Luna SARS-CoV-2 RT-qPCR multiplex assay kit [Manual de software informático].

New England Biolabs. (2021). Instruction manual: NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 RT-PCR module [Manual de software informático].

O'Reilly, K. M., Allen, D. J., Fine, P., y Asghar, H. (2020). The challenges of informative wastewater sampling for SARS-CoV-2 must be met: lessons from polio eradication. *The Lancet Microbe*, *1*(5), e189–e190. Descargado de https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30100-2 doi: 10.1016/S2666-5247(20)30100-2

O'Toole, Á., Scher, E., Underwood, A., Jackson, B., Hill, V., McCrone, J. T., … Rambaut, A. (2021). Assignment of epidemiological lineages in an emerging pandemic using the pangolin tool. *Virus Evolution*, *7*(2), veab064. Descargado de https://doi.org/10.1093/ve/veab064 doi: 10.1093/ve/veab064

Oxford Nanopore Technologies. (2025). *Ligation sequencing amplicons – native barcoding kit 96 V14 (SQK-NBD114.96)*. Descargado de https://nanoporetech.com

Parkins, M. D., Lee, B. E., Acosta, N., Bautista, M., Hubert, C. R. J., Hrudey, S. E., … Pang, X.-L. (2024). Wastewater-based surveillance as a tool for public health action: SARS-CoV-2 and beyond. *Clinical Microbiology Reviews*, *37*(1), e00103-22. Descargado de https://doi.org/10.1128/cmr.00103-22 doi: 10.1128/cmr.00103-22

Roldan-Hernandez, L., y Boehm, A. B. (2023). Adsorption of respiratory syncytial virus, rhinovirus, SARS-CoV-2, and F+ bacteriophage MS2 RNA onto wastewater solids from raw wastewater. *Environmental Science & Technology*, *57*(36), 13346–13355. Descargado de https://doi.org/10.1021/acs.est.3c03376 doi: 10.1021/acs.est.3c03376

Sangsanont, J., Rattanakul, S., Kongprajug, A., Chyerochana, N., Sresung, M., Sriporatana, N., … Sirikanchana, K. (2022). SARS-CoV-2 RNA surveillance in large to small centralized wastewater treatment plants preceding the third COVID-19 resurgence in bangkok, thailand. *Science of The Total Environment*, *809*, 151169. Descargado de https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151169 doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.151169

Schang, C., Crosbie, N. D., Nolan, M., Poon, R., Wang, M., Jex, A., … McCarthy, D. T. (2021). Passive sampling of SARS-CoV-2 for wastewater surveillance. *Environmental Science & Technology*, *55*(15), 10432–10441. Descargado de https://doi.org/10.1021/acs.est.1c01530 doi: 10.1021/acs.est.1c01530

Seo, G. E., Mandes, R., Wright, N. D., Hawkins, J. P., Landgraff, A., Lidder, R., … Majer, A. (2025). Sporadic detection of vaccine-derived poliovirus type 2 using next-generation sequencing in Canadian wastewater in August of 2022. *Scientific Reports*, *15*, 12913. Descargado de https://doi.org/10.1038/s41598-025-92912-x doi: 10.1038/s41598-025-92912-x

Shaw, A. G., Cooper, L. V., Gumede, N., Bandyopadhyay, A. S., Grassly, N. C., y Blake, I. M. (2022). Time taken to detect and respond to polio outbreaks in africa and the potential impact of direct molecular detection and nanopore sequencing. *The Journal of Infectious Diseases*, *226*(3), 453–462. Descargado de https://doi.org/10.1093/infdis/jiab518 doi: 10.1093/infdis/jiab518

Shaw, A. G., Majumdar, M., Troman, C., O'Toole, A., Akello, J., Bujaki, E., … Grassly, N. C. (2022). *Nested VP1 PCR and nanopore sequencing from stool and ES samples v1.2 (direct detection of poliovirus by nanopore sequencing, DDNS).* protocols.io. Descargado de https://doi.org/10.17504/protocols.io.81wgbpkmovpk/v3 (Poliovirus Sequencing Consortium, version 3) doi: 10.17504/protocols.io.81wgbpkmovpk/v3

Shaw, A. G., Majumdar, M., Troman, C., O'Toole, A., Benny, B., Abraham, D., … Blake, I. M. (2020). Rapid and sensitive direct detection and identification of poliovirus from stool and environmental surveillance samples using nanopore sequencing. *Journal of Clinical Microbiology*, *58*(9), e00920-20. Descargado de https://doi.org/10.1128/JCM.00920-20 doi: 10.1128/JCM.00920-20

Sims, N., y Kasprzyk-Hordern, B. (2020). Future perspectives of wastewater-based epidemiology: Monitoring infectious disease spread and resistance to the community level. *Environment International*, *139*, 105689. Descargado de https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105689 doi: 10.1016/j.envint.2020.105689

Subedi, B., y Burgard, D. A. (2019). Wastewater-based epidemiology as a complementary approach to the conventional survey-based approach for the estimation of community consumption of drugs. En B. Subedi, D. A. Burgard, y B. G. Loganathan (Eds.), *Wastewater-based epidemiology: Estimation of community consumption of drugs and diets* (Vol. 1319). Washington, DC: American Chemical Society. doi: 10.1021/bk-2019-1319.ch001

Toribio-Avedillo, D., Gómez-Gómez, C., Sala-Comorera, L., Galofré, B., y Muniesa, M. (2024). Adapted methods for monitoring influenza virus and respiratory syncytial virus in sludge and wastewater. *Science of the Total Environment*, *918*, 170636. Descargado de https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.170636 doi: 10.1016/j.scitotenv.2024.170636

World Health Organization. (2020). *Laboratory biosafety manual* (4th ed.). Geneva: World Health Organization.

Yousif, M., Rachida, S., Taukobong, S., Ndlovu, N., Iwu-Jaja, C., Howard, W., … McCarthy, K. (2023). SARS-CoV-2 genomic surveillance in wastewater as a model for monitoring evolution of endemic viruses. *Nature Communications*, *14*, 6325. Descargado de https://doi.org/10.1038/s41467-023-41369-5 doi: 10.1038/s41467-023-41369-5

Zahmatkesh, S., Sillanpää, M., Rezakhani, Y., y Wang, C. (2022). Review of concerned SARS-CoV-2 variants like Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Delta (B.1.617.2), and Omicron (B.1.1.529). *Journal of Hazardous Materials Advances*, *7*, 100140. Descargado de https://doi.org/10.1016/j.hazadv.2022.100140 doi: 10.1016/j.hazadv.2022.100140

Zambrana, W., Huang, C., Solis, D., Sahoo, M. K., Pinsky, B. A., y Boehm, A. B. (2024). Spatial and temporal variation in respiratory syncytial virus (RSV) subtype RNA in wastewater and relation to clinical specimens. *mSphere*, *9*(7), e00224-24. Descargado de https://doi.org/10.1128/msphere.00224-24 doi: 10.1128/msphere.00224-24

Zulli, A., Varkila, M. R. J., Parsonnet, J., Wolfe, M. K., y Boehm, A. B. (2024). Observations of respiratory syncytial virus (RSV) nucleic acids in wastewater solids across the United States in the 2022–2023 season: Relationships with RSV infection positivity and hospitalization rates. *ACS ES&T Water*, *4*(4), 1657–1667. Descargado de https://doi.org/10.1021/acsestwater.3c00725 doi: 10.1021/acsestwater.3c00725

Zurbriggen, S., Tobler, K., Abril, C., Diedrich, S., Ackermann, M., Pallansch, M. A., y Metzler, A. (2008). Isolation of sabin-like polioviruses from wastewater in a country using inactivated polio vaccine. *Applied and Environmental Microbiology*, *74*(18), 5608–5614. Descargado de https://doi.org/10.1128/AEM.02764-07 doi: 10.1128/AEM.02764-07

Zymo Research. (2023). Quick-RNA viral kit instruction manual [Manual de software informá-

tico].

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A: DATOS POR MUESTRA SEMANAL DE SARS-CoV-2 79
ANEXO B: MÉTRICAS DE CALIDAD DE LA SECUENCIACIÓN POR BIBLIOTECA 82
ANEXO C: CONTROLES DE LA RT-qPCR POR ANÁLISIS 85
ANEXO D: PROGRAMAS, VERSIONES Y BASES DE DATOS 86

ANEXO A: DATOS POR MUESTRA SEMANAL DE SARS-COV-2

La Tabla 16 reúne, para cada una de las 42 muestras semanales, los valores de Cq de los blancos N1 y N2 y del control interno RP, la corrida y los códigos de barras con que se secuenció la muestra, el número de lecturas asignadas a SARS-CoV-2 y el resultado de la caracterización. Los valores de Cq corresponden a la corrida de RT-qPCR indicada en la columna «Análisis»; cuando una semana se midió en dos corridas se conservó la que detectó más blancos.

Tabla 16: Datos por muestra semanal de SARS-CoV-2

Sem.	Fecha de inicio	Análisis	Cq N1	Cq N2	Cq RP	Secuenc.	Corrida (barcodes)	Lecturas SARS-CoV-2	Resultado
1	14/04/2025	1	NA	NA	NA	No	—	—	No secuenciada
2	21/04/2025	1	NA	NA	NA	No	—	—	No secuenciada
3	28/04/2025	2	35,80	35,77	NA	Sí	Run01 (73)	735	24A / JN.1
4	05/05/2025	2	42,89	NA	NA	No	—	—	No secuenciada
5	12/05/2025	2	33,96	34,70	NA	Sí	Run01 (74)	1334	24A / LZ.5
6	19/05/2025	2	34,18	44,13	NA	Sí	Run01 (75, 79)	3531	24A / JN.1
7	26/05/2025	2	33,14	34,17	NA	Sí	Run01 (76, 80)	2776	24A / LZ.5
8	02/06/2025	2	33,18	32,30	NA	Sí	Run01 (77, 81)	2606	24A / LU.2.1.1
9	09/06/2025	2	34,02	33,81	NA	Sí	Run01 (78, 82)	9565	24H / LF.7.1.3
10	16/06/2025	3	36,35	34,02	NA	Sí	Run2 (57, 65)	0	Sin cobertura del genoma
11	23/06/2025	3	36,12	32,79	NA	Sí	Run2 (58, 66)	0	Sin cobertura del genoma
12	30/06/2025	3	37,10	33,89	35,60	Sí	Run2 (59, 67)	0	Sin cobertura del genoma
13	07/07/2025	3	33,89	31,83	33,59	Sí	Run2 (60, 68)	0	Sin cobertura del genoma

Continúa en la página siguiente

Tabla 16: Datos por muestra semanal de SARS-CoV-2 (continuación)

Sem.	Fecha de inicio	Análisis	Cq N1	Cq N2	Cq RP	Secuenc.	Corrida (barcodes)	Lecturas SARS-CoV-2	Resultado
14	14/07/2025	3	34,92	31,65	NA	Sí	Run2 (61, 69)	0	Sin cobertura del genoma
15	21/07/2025	3	NA	NA	NA	No	—	—	No secuenciada
16	28/07/2025	3	36,41	33,20	NA	Sí	Run2 (62, 70)	0	Sin cobertura del genoma
17	04/08/2025	3	35,27	NA	NA	Sí	Run2 (63, 71)	0	Sin cobertura del genoma
18	11/08/2025	4	NA	NA	32,22	No	—	—	No secuenciada
19	18/08/2025	4	NA	NA	40,32	No	—	—	No secuenciada
20	25/08/2025	4	NA	NA	31,23	No	—	—	No secuenciada
21	01/09/2025	4	36,61	NA	17,20	No	—	—	No secuenciada
22	08/09/2025	5	NA	NA	NA	No	—	—	No secuenciada
23	15/09/2025	5	37,36	NA	NA	Sí	Run03 (94)	1	Sin cobertura del genoma
24	22/09/2025	5	36,17	35,43	NA	Sí	Run03 (95)	0	Sin cobertura del genoma
25	29/09/2025	5	42,28	NA	NA	Sí	Run03 (93)	1	Sin cobertura del genoma
26	06/10/2025	5	NA	NA	NA	No	—	—	No secuenciada
27	13/10/2025	5	NA	NA	NA	No	—	—	No secuenciada
28	20/10/2025	6	37,34	NA	28,10	Sí	Run04 (68)	0	Sin cobertura del genoma
29	27/10/2025	6	36,37	37,28	32,12	Sí	Run04 (69)	0	Sin cobertura del genoma
30	03/11/2025	6	37,01	NA	27,26	Sí	Run04 (70)	0	Sin cobertura del genoma

Continúa en la página siguiente

Tabla 16: Datos por muestra semanal de SARS-CoV-2 (continuación)

Sem.	Fecha de inicio	Análisis	Cq N1	Cq N2	Cq RP	Secuenc.	Corrida (barcodes)	Lecturas SARS-CoV-2	Resultado
31	10/11/2025	6	NA	NA	21,15	Sí	Run04 (71)	0	Sin cobertura del genoma
32	17/11/2025	6	36,37	39,46	31,05	Sí	Run04 (72)	0	Sin cobertura del genoma
33	24/11/2025	7	NA	44,30	NA	No	—	—	No secuenciada
34	01/12/2025	7	38,96	NA	NA	No	—	—	No secuenciada
35	08/12/2025	7	39,21	NA	36,43	No	—	—	No secuenciada
36	15/12/2025	7	40,49	40,13	36,23	No	—	—	No secuenciada
37	22/12/2025	7	38,63	40,33	38,10	No	—	—	No secuenciada
38	29/12/2025	7	38,53	NA	38,29	No	—	—	No secuenciada
39	05/01/2026	8	34,37	34,08	33,03	No	—	—	No secuenciada
40	12/01/2026	8	38,07	NA	23,98	No	—	—	No secuenciada
41	19/01/2026	8	36,42	38,63	35,32	No	—	—	No secuenciada
42	26/01/2026	8	37,50	39,87	39,46	No	—	—	No secuenciada

NA: sin amplificación del blanco. Las lecturas de SARS-CoV-2 son lecturas primarias con calidad de mapeo ≥20 frente a la referencia MN908947.3, sumadas entre las bibliotecas de cada semana. El clado y el linaje provienen de los consensos de EPI2ME analizados con Nextclade (conjunto de datos del 9 de junio de 2025).

ANEXO B: MÉTRICAS DE CALIDAD DE LA SECUENCIACIÓN POR BIBLIOTECA

La Tabla 17 presenta las métricas de cada biblioteca secuenciada de los tres virus. Las lecturas corresponden a las que superaron el filtro de calidad del secuenciador; las lecturas del blanco, la profundidad media y la fracción del blanco cubierta a 10 y 20 lecturas se calcularon sobre el genoma de referencia de cada virus (SARS-CoV-2 y RSV) o sobre el amplicón de VP1 (enterovirus), según el procedimiento descrito en la metodología.

Tabla 17: Métricas de calidad de la secuenciación por biblioteca

Virus	Sem.	Corrida	Barcode	Cebadores	Lecturas	Lecturas del blanco	Prof. media	≥10x (%)	≥20x (%)	N (%)
SARS-CoV-2	3	Run01	73	ARTIC	65 978	735	9,5	24,8	16,1	96,9
SARS-CoV-2	5	Run01	74	ARTIC	65 169	1 334	16,9	29,1	21,2	95,5
SARS-CoV-2	6	Run01	75	ARTIC	76 998	1 709	20,6	28,0	22,8	95,1
SARS-CoV-2	7	Run01	76	ARTIC	214 970	2 085	29,3	34,2	28,1	95,4
SARS-CoV-2	8	Run01	77	ARTIC	148 732	1 772	23,1	32,5	23,5	94,2
SARS-CoV-2	9	Run01	78	ARTIC	328 560	8 409	98,4	42,2	39,1	82,8
SARS-CoV-2	6	Run01	79	VarSkip	38 113	1 822	27,5	22,0	15,7	94,2
SARS-CoV-2	7	Run01	80	VarSkip	37 996	691	8,8	22,3	15,3	96,9
SARS-CoV-2	8	Run01	81	VarSkip	36 547	834	10,6	24,9	19,5	96,0
SARS-CoV-2	9	Run01	82	VarSkip	30 173	1 156	17,4	25,2	17,1	95,9
SARS-CoV-2	10	Run2	57	VarSkip	137 678	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	11	Run2	58	VarSkip	11 387	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	12	Run2	59	VarSkip	29 304	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	13	Run2	60	VarSkip	30 427	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	14	Run2	61	VarSkip	26 073	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	16	Run2	62	VarSkip	33 553	0	0,0	0,0	0,0	100,0

Continúa en la página siguiente

Tabla 17: Métricas de calidad de la secuenciación por biblioteca (continuación)

Virus	Sem.	Corrida	Barcode	Cebadores	Lecturas	Lecturas del blanco	Prof. media	≥10x (%)	≥20x (%)	N (%)
SARS-CoV-2	17	Run2	63	VarSkip	18 369	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	10	Run2	65	VarSkip	173 030	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	11	Run2	66	VarSkip	19 363	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	12	Run2	67	VarSkip	23 302	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	13	Run2	68	VarSkip	26 819	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	14	Run2	69	VarSkip	24 374	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	16	Run2	70	VarSkip	28 820	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	17	Run2	71	VarSkip	20 087	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	23	Run03	94	VarSkip	20 437	1	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	24	Run03	95	VarSkip	19 092	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	25	Run03	93	VarSkip	53 300	1	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	28	Run04	68	ARTIC	15 264	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	29	Run04	69	ARTIC	21 339	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	30	Run04	70	ARTIC	29 740	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	31	Run04	71	ARTIC	27 469	0	0,0	0,0	0,0	100,0
SARS-CoV-2	32	Run04	72	ARTIC	19 176	0	0,0	0,0	0,0	100,0
RSV	50	RSV (sin diluir)	25	ARTIC RSV	32 244	0	0,0	0,0	0,0	100,0
RSV	52	RSV (sin diluir)	26	ARTIC RSV	51 540	0	0,0	0,0	0,0	100,0
RSV	53	RSV (sin diluir)	27	ARTIC RSV	80 528	0	0,0	0,0	0,0	100,0
RSV	54	RSV (sin diluir)	28	ARTIC RSV	66 552	0	0,0	0,0	0,0	100,0

Continúa en la página siguiente

Tabla 17: Métricas de calidad de la secuenciación por biblioteca (continuación)

Virus	Sem.	Corrida	Barcode	Cebadores	Lecturas	Lecturas del blanco	Prof. media	≥10x (%)	≥20x (%)	N (%)
RSV	50	RSV (diluida)	29	ARTIC RSV	28 012	0	0,0	0,0	0,0	100,0
RSV	52	RSV (diluida)	30	ARTIC RSV	106 662	0	0,0	0,0	0,0	100,0
RSV	53	RSV (diluida)	31	ARTIC RSV	116 000	0	0,0	0,0	0,0	100,0
RSV	54	RSV (diluida)	32	ARTIC RSV	100 288	0	0,0	0,0	0,0	100,0
Enterovirus	45	Enterovirus	48	Y7/Q8 (VP1)	66 738	47 416	43 650,0	98,0	98,0	2,0
Enterovirus	45	Enterovirus	49	Y7/Q8 (VP1)	7 898	5 629	4 964,0	97,4	97,3	2,7
Enterovirus	46	Enterovirus	50	Y7/Q8 (VP1)	23 480	2 482	2 175,0	97,4	97,2	2,7
Enterovirus	46	Enterovirus	51	Y7/Q8 (VP1)	23 879	3 145	2 755,0	97,3	97,3	2,8

El porcentaje de N de las bibliotecas de la corrida Run01 corresponde a los consensos generados por EPI2ME, sobre los que se asignó el linaje. En las bibliotecas sin lecturas del blanco el consenso no contiene bases determinadas. En enterovirus, las métricas se refieren al amplicón de VP1 (1094 pb, posiciones 2392–3485 de Coxsackievirus A1, AF499635.1).

ANEXO C: CONTROLES DE LA RT-QPCR POR ANÁLISIS

La Tabla 18 registra los valores de Cq de los controles incluidos en cada análisis de RT-qPCR de SARS-CoV-2. Los valores de los análisis 1 a 7 provienen de la bitácora de laboratorio y los del análisis 8, del registro fotográfico de la pantalla del termociclador tomado el 24 de febrero de 2026.

Tabla 18: Controles de la RT-qPCR de SARS-CoV-2 por análisis

Análisis	Fecha	Control positivo del kit (Cq N1 / N2)	Control positivo de extracción (hisopado: Cq N1 / N2)	NTC
1	28/05/2025	25,52 / 24,47	No incluido	Sin señal
2	13/06/2025	21,66 / 21,25	5104: 11,28 / 10,59	Sin señal
3	14/08/2025	22,47 / 20,03	5106: 11,91 / 9,53	Sin señal
4	18/09/2025	22,07 / 21,40	5107: 18,50 / 18,41	Sin señal
5	23/10/2025	21,98 / 20,81	5109: 20,65 / 19,16	Sin señal
6	27/11/2025	22,47 / 21,40	5111: 12,91 / 11,43	Sin señal
7	08/01/2026	21,59 / 20,98	5109: 20,83 / 19,97	Sin señal
8	24/02/2026	20,38 / 20,36	5112: 20,65 / 15,68	Sin señal

NTC: control sin molde.

ANEXO D: PROGRAMAS, VERSIONES Y BASES DE DATOS

La Tabla 19 detalla los programas, las versiones y las bases de datos empleados en el procesamiento de las secuencias y en el análisis estadístico.

Tabla 19: Programas, versiones y bases de datos empleados

Etapa	Programa y versión	Parámetros y bases de datos
Adquisición y basecalling	MinKNOW 24.02.16; Dorado 7.3.11	Versiones registradas en los reportes de las corridas Run03 y Run04; filtro de calidad del secuenciador (fastq_pass)
Consenso de SARS-CoV-2	EPI2ME wf-artic v1.3.0 (artic minion con medaka)	Esquema ARTIC/V3; modelo dna_r10.4.1_e8.2_400bps_sup@v4.3.0; normalización a 200 lecturas
Linaje de SARS-CoV-2	Nextclade	Conjunto de datos sars-cov-2 del 9 de junio de 2025
Linaje de SARS-CoV-2 (control)	Pangolin 4.3.1	Datos PUSHER-v1.34; ejecutado dentro de wf-artic
Mapeo de lecturas	minimap2 2.31	Modo map-ont; referencias MN908947.3, RSV-A y RSV-B del esquema ARTIC RSV, AF499635.1
Recorte de cebadores, profundidad y consenso	samtools 1.24	ampliconclip (ARTIC V3 y VarSkip vss2a); depth; consensus ($\geq$20x, $\geq$60 %)
Abundancia de linajes en la mezcla	Freyja 2.0.5 (iVar 1.4.4; UShER 0.6.6)	Barcodes de linajes del 20 de junio de 2025; profundidad mínima 10
Comparación de VP1	BLAST+ 2.17.0	blastn megablast frente a core_nt (NCBI), octubre de 2026
Filogenia de VP1	MAFFT 7.526; IQ-TREE 2.4.0	ModelFinder; 1000 réplicas UFBoot y SH-aLRT; raíz en enterovirus A
Pruebas estadísticas	SciPy (Python)	Kruskal-Wallis, Mann-Whitney con corrección de Bonferroni, Spearman; intervalo de Wilson